

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (FIEE)

Curso: Cálculo II (Cálculo Integral) | **Docente:** Dr. Raúl Castro Vidal

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS — SEMANA 05

INFORME TÉCNICO GRUPAL: Integración de algunas funciones irracionales

Coordinador: Adrián Córdova Suazo Integrante 2: Diego Checcori Cuya Integrante 3: Diego Anamaria Choque

Código: 26190164

Ing. Electrónica

Código: 26190008

Ing. Electrónica

Código: 26190001

Ing. Electrónica

Integrante 4: Deyvis Tenorio Yucra

Código: 26190199

Ing. Electrónica

Integrante 5: Felix Chocce Oseda

Código: 23190231

Ing. Eléctrica

Integrante 6: Isaac Guadalupe Baños

Código: 26190169

Ing. Electrónica

Abstract—En el presente informe técnico correspondiente a la asignatura de Cálculo II, a cargo del Dr. Raúl Castro Vidal, se presenta la solución analítica paso a paso de los ejercicios propuestos para la Semana 05. Cada problema incluye su representación y análisis gráfico desarrollado en Matplotlib evaluado en la constante de integración $C = 0$, estructurado formalmente bajo los estándares IEEE a dos columnas.

Index Terms—Cálculo II, Integración de algunas funciones irracionales, Matplotlib, Formato IEEE, FIEE-UNMSM.

I. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Problema 01

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int -\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})} dx$$

Solución: Para resolver esta integral, aplicamos la sustitución sugerida. Sea $u = \sqrt[4]{x}$, de donde se deduce que $x = u^4$ y el diferencial es $dx = 4u^3 du$. Además, notamos que $\sqrt{x} = (u^4)^{1/2} = u^2$.

Sustituyendo estas expresiones en la integral original, obtenemos:

$$I = \int -\frac{u}{u^2(1+u)}(4u^3 du)$$

Simplificamos la expresión algebraica dentro del integrando dividiendo u^3 entre u^2 :

$$I = -4 \int \frac{u^4}{u^2(1+u)} du$$

$$I = -4 \int \frac{u^2}{1+u} du$$

Como el grado del numerador es mayor que el del denominador, realizamos la división polinómica o un ajuste algebraico sumando y restando 1 en el numerador:

$$\begin{aligned} \frac{u^2}{1+u} &= \frac{u^2 - 1 + 1}{1+u} \\ &= \frac{(u-1)(u+1)}{1+u} + \frac{1}{1+u} \\ &= u - 1 + \frac{1}{1+u} \end{aligned}$$

Reemplazamos esto en nuestra integral:

$$I = -4 \int \left(u - 1 + \frac{1}{1+u} \right) du$$

Integramos término a término:

$$I = -4 \left(\frac{u^2}{2} - u + \ln|1+u| \right) + C$$

$$I = -2u^2 + 4u - 4 \ln|1+u| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \sqrt[4]{x}$:

$$\begin{aligned} I &= -2(\sqrt[4]{x})^2 + 4\sqrt[4]{x} \\ &\quad - 4 \ln |1 + \sqrt[4]{x}| + C \\ I &= -2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} \\ &\quad - 4 \ln |1 + \sqrt[4]{x}| + C \end{aligned}$$

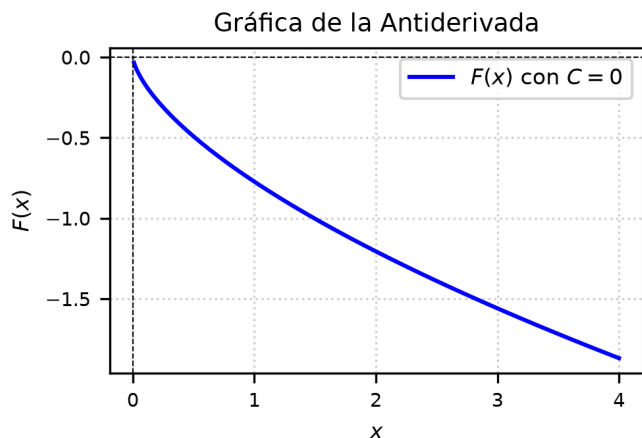


Fig. 1. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 01).

Problema 02

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \sqrt[3]{x^2} (-1 + 2\sqrt[3]{x})^3 dx$$

Solución: Primero, reescribimos las raíces utilizando exponentes fraccionarios. Sabemos que $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$ y $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$. La integral se expresa como:

$$I = \int x^{2/3} (-1 + 2x^{1/3})^3 dx$$

A continuación, desarrollamos el binomio al cubo utilizando la fórmula $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, donde $a = -1$ y $b = 2x^{1/3}$:

$$\begin{aligned} (-1 + 2x^{1/3})^3 &= (-1)^3 + 3(-1)^2(2x^{1/3}) \\ &\quad + 3(-1)(2x^{1/3})^2 + (2x^{1/3})^3 \end{aligned}$$

Simplificando cada uno de los términos del desarrollo anterior:

$$\begin{aligned} (-1 + 2x^{1/3})^3 &= -1 + 6x^{1/3} \\ &\quad - 12x^{2/3} + 8x \end{aligned}$$

Sustituimos este resultado en la integral original y multiplicamos por el término $x^{2/3}$ que se encuentra afuera:

$$\begin{aligned} I &= \int x^{2/3} (-1 + 6x^{1/3} \\ &\quad - 12x^{2/3} + 8x) dx \end{aligned}$$

Distribuimos $x^{2/3}$ en cada término y sumamos los exponentes correspondientes:

$$\begin{aligned} I &= \int (-x^{2/3} + 6x^{3/3} - 12x^{4/3} + 8x^{5/3}) dx \\ I &= \int (-x^{2/3} + 6x - 12x^{4/3} + 8x^{5/3}) dx \end{aligned}$$

Ahora, integramos cada término aplicando la regla de las potencias $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$:

$$\int -x^{2/3} dx = -\frac{x^{5/3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{3}{5}x^{5/3}$$

$$\int 6x dx = 6\frac{x^2}{2} = 3x^2$$

$$\int -12x^{4/3} dx = -12\frac{x^{7/3}}{\frac{7}{3}} = -\frac{36}{7}x^{7/3}$$

$$\int 8x^{5/3} dx = 8\frac{x^{8/3}}{\frac{8}{3}} = 3x^{8/3}$$

Juntando todos los resultados y agregando la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{3}{5}x^{5/3} + 3x^2 \\ &\quad - \frac{36}{7}x^{7/3} + 3x^{8/3} + C \end{aligned}$$

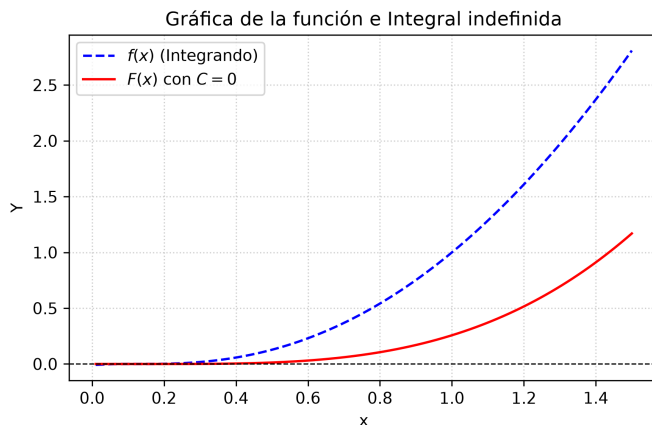


Fig. 2. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 02).

Problema 03

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int x^3(1 - x^2)^{-\frac{3}{2}} dx$$

Solución:

Para resolver esta integral, utilizaremos el método de sustitución algebraica. Definimos el cambio de variable:

$$u = 1 - x^2$$

$$du = -2x dx$$

De la definición de u , podemos expresar x^2 en términos de u :

$$x^2 = 1 - u$$

Además, despejamos el producto $x dx$ para adaptarlo al integrando:

$$x dx = -\frac{1}{2} du$$

Reescribimos la integral original separando un factor x :

$$\int x^3(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} dx = \int (x^2)(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}(x dx)$$

Sustituimos las expresiones en términos de u :

$$= \int (1-u)(u)^{-\frac{3}{2}} \left(-\frac{1}{2} du\right)$$

$$= -\frac{1}{2} \int (1-u)u^{-\frac{3}{2}} du$$

Multiplicamos el término $u^{-\frac{3}{2}}$ dentro del paréntesis:

$$= -\frac{1}{2} \int \left(u^{-\frac{3}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}\right) du$$

Integramos cada término aplicando la regla de la potencia:

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{u^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} - \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right) + C$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-2u^{-\frac{1}{2}} - 2u^{\frac{1}{2}} \right) + C$$

Simplificamos los coeficientes:

$$= u^{-\frac{1}{2}} + u^{\frac{1}{2}} + C$$

Regresamos a la variable original x sustituyendo $u = 1-x^2$:

$$= (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C$$

Expresando el resultado en forma de radicales, obtenemos la solución final:

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} + C$$

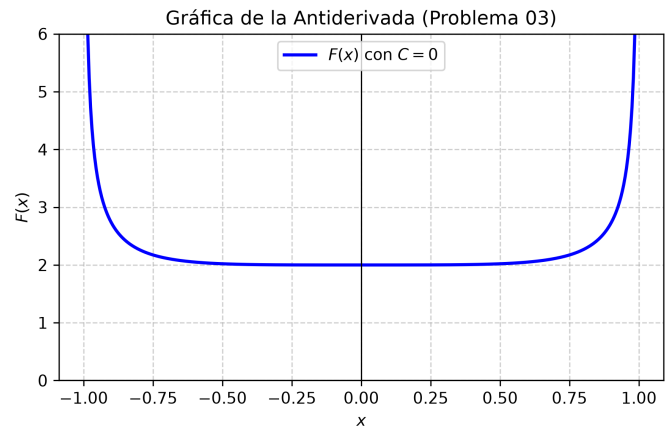


Fig. 3. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 03).

Problema 04**Enunciado:**

Calcular la integral indefinida:

$$\int x^3(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx$$

Solución:

Siguiendo las indicaciones, realizamos la sustitución sugerida. Definimos:

$$u = \sqrt{1+x^2}$$

Elevando al cuadrado ambos lados y despejando x^2 , obtenemos:

$$u^2 = 1 + x^2 \implies x^2 = u^2 - 1$$

Ahora, diferenciamos ambos lados de la expresión para encontrar dx :

$$2u du = 2x dx \implies x dx = u du$$

Reescribimos la integral original separando un factor x para usar dx :

$$I = \int x^2(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}(x dx)$$

Sustituimos $x^2 = u^2 - 1$, $1+x^2 = u^2$ y $x dx = u du$:

$$I = \int (u^2 - 1)(u^2)^{-\frac{1}{2}}(u du)$$

Simplificamos el término algebraico:

$$(u^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{u^2}} = \frac{1}{u}$$

Sustituimos esto en la integral:

$$I = \int (u^2 - 1) \left(\frac{1}{u}\right) u du$$

$$I = \int (u^2 - 1) du$$

Integramos término a término respecto a u :

$$I = \int u^2 du - \int 1 du$$

$$I = \frac{u^3}{3} - u + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \sqrt{1+x^2}$:

$$I = \frac{(\sqrt{1+x^2})^3}{3} - \sqrt{1+x^2} + C$$

Expresando el resultado final de forma compacta:

$$I = \frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C$$

El integrando es un cociente de polinomios donde el grado del numerador es mayor que el del denominador. Realizamos la división algebraica de u^3 entre $u-1$.

Dividiendo u^3 por $u-1$:

$$\frac{u^3}{u-1} = u^2 + u + 1 + \frac{1}{u-1}$$

Sustituimos este resultado en nuestra integral:

$$I = 2 \int \left(u^2 + u + 1 + \frac{1}{u-1} \right) du$$

integramos término a término:

$$I = 2 \left(\frac{u^3}{3} + \frac{u^2}{2} + u + \ln |u-1| \right) + C$$

Multiplicamos por el factor 2:

$$I = \frac{2}{3}u^3 + u^2 + 2u + 2 \ln |u-1| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original sustituyendo $u = \sqrt{x}$:

$$I = \frac{2}{3}(\sqrt{x})^3 + (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} + 2 \ln |\sqrt{x}-1| + C$$

Simplificando los exponentes, el resultado final de la integral es:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x}-1} dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + x + 2\sqrt{x} + 2 \ln |\sqrt{x}-1| + C$$

Fig. 4. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 04).

Problema 05

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$\int \frac{x}{\sqrt{x}-1} dx$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, aplicamos la sustitución $u = \sqrt{x}$. De aquí obtenemos que $x = u^2$ y el diferencial es:

$$dx = 2u du$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original:

$$I = \int \frac{u^2}{u-1} (2u du)$$

$$I = 2 \int \frac{u^3}{u-1} du$$

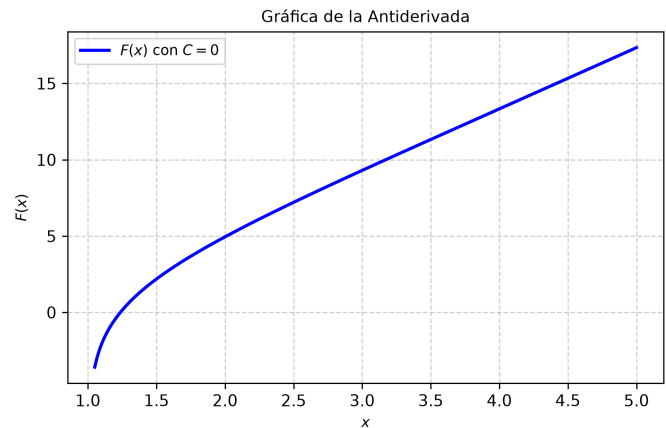


Fig. 5. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 05).

Problema 06

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx$$

Solución: Siguiendo la indicación, realizamos el cambio de variable:

$$u = \sqrt{x}, \quad x = u^2 \\ dx = 2u du$$

Sustituyendo en la integral original, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx &= \int \frac{u}{u^2-1} (2u du) \\ &= \int \frac{2u^2}{u^2-1} du \end{aligned}$$

Dado que el grado del numerador es igual al del denominador, dividimos la fracción algebraica o reescribimos el integrando:

$$\begin{aligned} \frac{2u^2}{u^2-1} &= \frac{2u^2-2+2}{u^2-1} \\ &= 2 + \frac{2}{u^2-1} \end{aligned}$$

Expandimos el término restante usando fracciones parciales:

$$\frac{2}{(u-1)(u+1)} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{u+1}$$

Resolviendo para los coeficientes, encontramos que $A = 1$ y $B = -1$. Entonces, la integral se descompone en:

$$\int \left(2 + \frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) du$$

Integramos término a término:

$$\begin{aligned} &= 2u + \ln |u-1| - \ln |u+1| + C \\ &= 2u + \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \sqrt{x}$:

$$= 2\sqrt{x} + \ln \left| \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} \right| + C$$

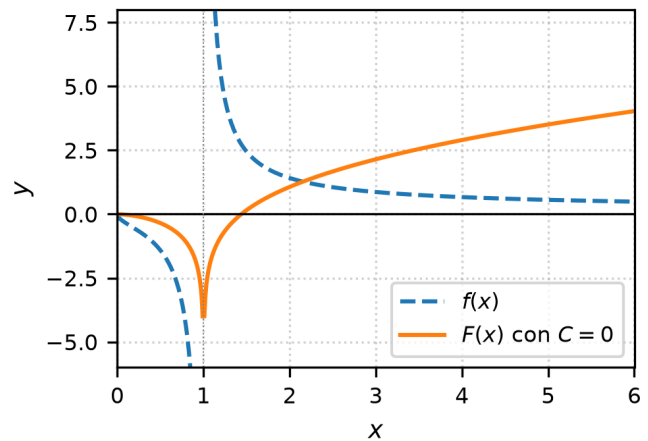


Fig. 6. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 06).

Problema 07

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}}$$

Solución:

Comenzamos completando el cuadrado dentro de la expresión radical del denominador. Tomamos la expresión cuadrática:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x - 3 &= 4(x^2 + x) - 3 \\ &= 4 \left(x^2 + x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) - 3 \\ &= 4 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - 1 - 3 \\ &= 4 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - 4 \end{aligned}$$

También podemos escribirlo como:

$$4x^2 + 4x - 3 = (2x + 1)^2 - 4$$

Sustituyendo esto en la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{(2x+1)^2 - 4}}$$

Utilizamos la sustitución trigonométrica secante. Hacemos el cambio de variable:

$$2x + 1 = 2 \sec \theta$$

Derivando ambos lados para encontrar el diferencial dx :

$$\begin{aligned} 2 dx &= 2 \sec \theta \tan \theta d\theta \\ dx &= \sec \theta \tan \theta d\theta \end{aligned}$$

Sustituimos $2x + 1$ y dx en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{(2 \sec \theta)^2 - 4}} \\ &= \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{4(\sec^2 \theta - 1)}} \end{aligned}$$

Empleamos la identidad trigonométrica fundamental $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{4 \tan^2 \theta}} \\ &= \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{2 \tan \theta} \\ &= \frac{1}{2} \int \sec \theta d\theta \end{aligned}$$

La integral de la secante es un resultado estándar conocido:

$$I = \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

A partir de la sustitución original $2x + 1 = 2 \sec \theta$, despejamos la secante:

$$\sec \theta = \frac{2x + 1}{2}$$

Para encontrar $\tan \theta$, utilizamos la identidad $\tan \theta = \sqrt{\sec^2 \theta - 1}$:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \sqrt{\left(\frac{2x + 1}{2}\right)^2 - 1} \\ &= \sqrt{\frac{4x^2 + 4x + 1 - 4}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}}{2} \end{aligned}$$

Sustituimos las expresiones de $\sec \theta$ y $\tan \theta$ en términos de x :

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2x + 1}{2} + \frac{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}}{2} \right| + C$$

Aplicando propiedades de los logaritmos para simplificar la constante del denominador:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \ln \left| 2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x - 3} \right| \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln(2) + C \end{aligned}$$

Agrupando la constante $-\frac{1}{2} \ln(2)$ con la constante de integración C , obtenemos la solución general final:

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| 2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x - 3} \right| + C$$

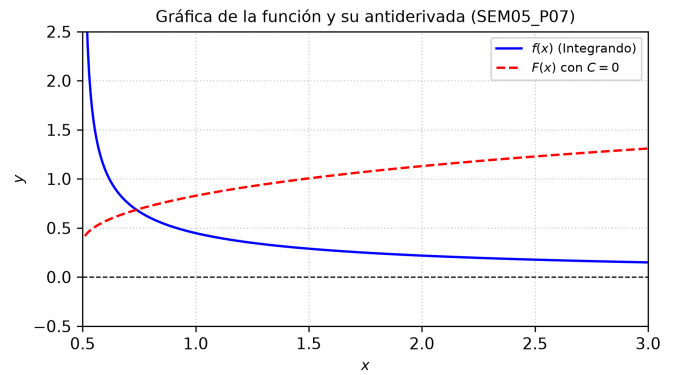


Fig. 7. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 07).

Problema 08

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

Solución: Para resolver la integral, primero completamos el cuadrado en el trinomio del denominador:

$$\begin{aligned} x^2 + x + 1 &= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \\ &\quad + 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Simplificando los términos numéricos, obtenemos la expresión equivalente:

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Sustituimos esto en la integral original:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}}$$

Utilizamos la fórmula de integración directa para funciones irracionales:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 + a^2}| + C$$

En nuestro caso, identificamos las variables:

$$\begin{aligned} u &= x + \frac{1}{2}, \quad dx = du \\ a^2 &= \frac{3}{4} \implies a = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración, el resultado preliminar es:

$$\ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1} \right| + C$$

Por lo tanto, la solución general de la integral es:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1} \right| + C$$

Fig. 8. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 08).

Problema 09

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \sqrt{x^2 + x + 1} dx$$

Solución: Primero completamos el cuadrado en el radicando:

$$\begin{aligned} x^2 + x + 1 &= \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 1 - \frac{1}{4} \\ &= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la integral, obtenemos:

$$\int \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

Utilizamos la sustitución trigonométrica:

$$\begin{aligned} x + \frac{1}{2} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta \\ dx &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

El radicando se transforma en:

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta\right)^2 + \frac{3}{4}} &= \sqrt{\frac{3}{4}(\tan^2 \theta + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sec \theta \end{aligned}$$

Sustituyendo dx y el radical:

$$\begin{aligned} &= \int \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec \theta\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta\right) \\ &= \frac{3}{4} \int \sec^3 \theta d\theta \end{aligned}$$

Usando la integral conocida de $\sec^3 \theta$:

$$= \frac{3}{8} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) + C$$

Regresando a la variable original x :

$$\tan \theta = \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}, \quad \sec \theta = \frac{2\sqrt{x^2 + x + 1}}{\sqrt{3}}$$

Sustituyendo y simplificando, el resultado final es:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 + x + 1} dx &= \frac{2x + 1}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} \\ &+ \frac{3}{8} \ln \left| \frac{2\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x + 1}{\sqrt{3}} \right| + C \end{aligned}$$

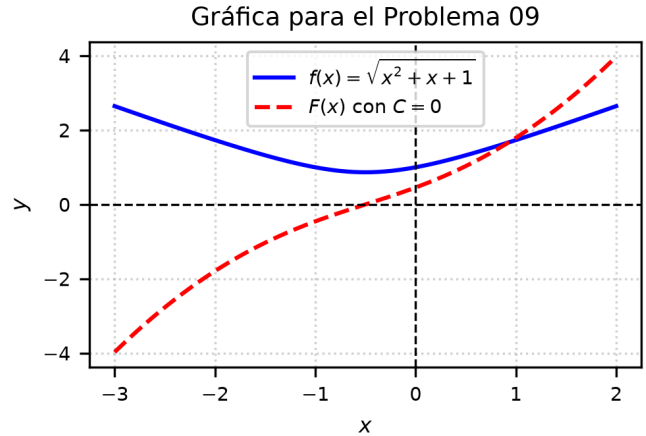


Fig. 9. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 09).

Problema 10

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \sqrt{x^2 + x + 1} dx$$

Solución: Para resolver la integral, comenzamos completando el cuadrado en el radicando:

$$\begin{aligned} x^2 + x + 1 &= \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 1 - \frac{1}{4} \\ &= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Sustituyendo esta expresión en la integral, obtenemos:

$$\int \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

Utilizamos la sustitución trigonométrica. Sea $x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan(\theta)$, de donde:

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2(\theta) d\theta$$

Además, la raíz cuadrada se transforma en:

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} &= \sqrt{\frac{3}{4} \tan^2(\theta) + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sec(\theta) \end{aligned}$$

Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned} &\int \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec(\theta) \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2(\theta) \right) d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int \sec^3(\theta) d\theta \end{aligned}$$

Recordando la integral conocida de la secante cúbica:

$$\begin{aligned} \int \sec^3(\theta) d\theta &= \frac{1}{2} \sec(\theta) \tan(\theta) \\ &+ \frac{1}{2} \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| \end{aligned}$$

Multiplicando por el factor 3/4:

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{8} \sec(\theta) \tan(\theta) \\ &+ \frac{3}{8} \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| + C \end{aligned}$$

Volviendo a las variables originales con $\tan(\theta) = \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$
y $\sec(\theta) = \frac{2\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}}$:

$$\begin{aligned} &= \frac{2x+1}{4} \sqrt{x^2+x+1} \\ &+ \frac{3}{8} \ln \left| \frac{2\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}} \right| \\ &+ \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \Big| + C \end{aligned}$$

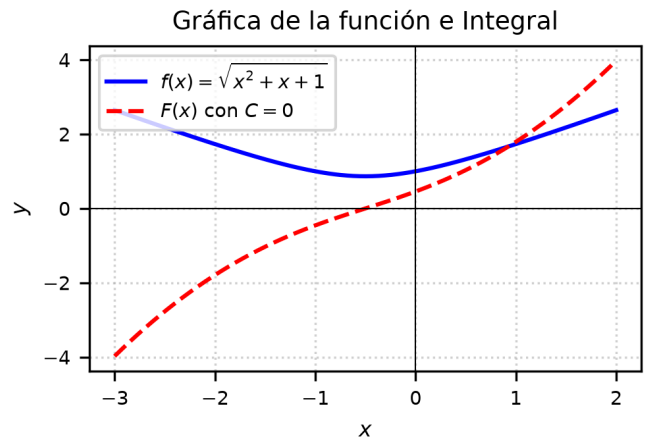


Fig. 10. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 10).

Problema 11

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$$

Solución:

Para resolver esta integral, manipulamos el numerador para que aparezca la derivada del radicando, la cual es $2x + 2$.

Escribimos el numerador como se indica:

$$x = \frac{1}{2}(2x + 2) - 1$$

Sustituimos esta expresión en la integral original:

$$I = \int \frac{\frac{1}{2}(2x + 2) - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$$

Separamos la integral en dos partes:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx \\ &- \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx \end{aligned}$$

Definimos I_1 para la primera integral y I_2 para la segunda, de modo que $I = \frac{1}{2}I_1 - I_2$.

Para I_1 , hacemos el cambio de variable:

$$\begin{aligned} u &= x^2 + 2x + 2 \\ du &= (2x + 2) dx \end{aligned}$$

Sustituyendo en I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{du}{u^{1/2}} = \int u^{-1/2} du \\ &= 2u^{1/2} = 2\sqrt{x^2 + 2x + 2} \end{aligned}$$

Para I_2 , completamos cuadrados en el denominador:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 2 &= (x^2 + 2x + 1) + 1 \\ &= (x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

La segunda integral se convierte en:

$$I_2 = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}}$$

Utilizamos la fórmula de integración directa para funciones logarítmicas (o trigonométricas hiperbólicas):

$$\begin{aligned} I_2 &= \ln \left| (x+1) + \sqrt{(x+1)^2 + 1} \right| \\ &= \ln \left(x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right) \end{aligned}$$

Finalmente, combinamos ambos resultados y agregamos la constante de integración C :

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left(2\sqrt{x^2 + 2x + 2} \right) \\ &\quad - \ln \left(x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right) + C \end{aligned}$$

Simplificando, obtenemos la solución final:

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ &\quad - \ln \left(x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right) + C \end{aligned}$$

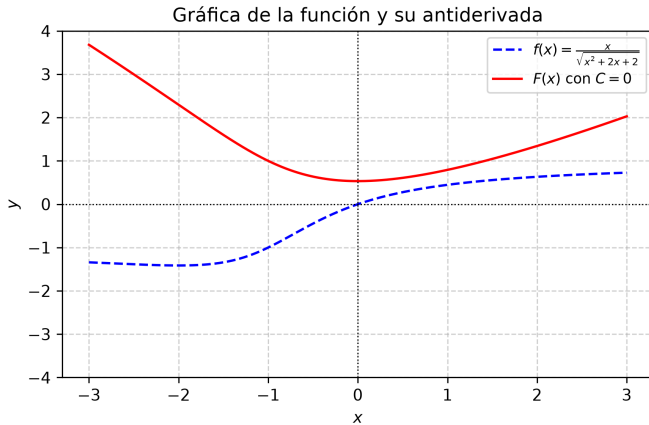


Fig. 11. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 11).

Problema 12

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, reescribimos el numerador para que aparezca la derivada del argumento dentro

de la raíz. Sea $u = 1 + x - x^2$, su derivada es $u' = 1 - 2x$. Modificamos el numerador del integrando:

$$\begin{aligned} x &= -\frac{1}{2}(-2x) \\ &= -\frac{1}{2}(1 - 2x - 1) \\ &= -\frac{1}{2}(1 - 2x) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral original y separamos en dos partes:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-\frac{1}{2}(1-2x) + \frac{1}{2}}{\sqrt{1+x-x^2}} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1-2x}{\sqrt{1+x-x^2}} dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}} dx \end{aligned}$$

Para la primera integral, aplicamos sustitución directa con $u = 1 + x - x^2$ y $du = (1 - 2x) dx$:

$$\begin{aligned} I_1 &= -\frac{1}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{1}{2} \left(2u^{1/2} \right) \\ &= -\sqrt{1+x-x^2} \end{aligned}$$

Para la segunda integral, completamos el cuadrado en el trinomio del denominador:

$$\begin{aligned} 1 + x - x^2 &= 1 - \left(x^2 - x \right) \\ &= 1 - \left(x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{5}{4} - \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la segunda integral:

$$I_2 = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}}$$

Esta es una integral directa del tipo arcoseno:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2x - 1}{\sqrt{5}} \right) \end{aligned}$$

Finalmente, unimos ambos resultados y agregamos la constante de integración C :

$$\begin{aligned} I &= -\sqrt{1+x-x^2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2x-1}{\sqrt{5}} \right) + C \end{aligned}$$

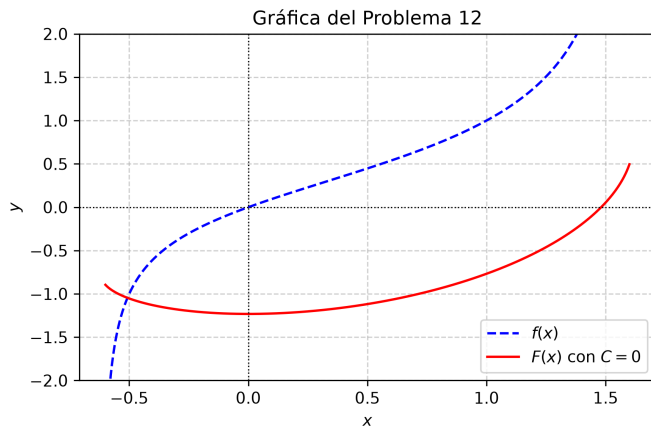


Fig. 12. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 12).

Problema 13

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1+x-x^2}} dx$$

Solución: Para resolver la integral dada, aplicamos la sustitución recíproca sugerida, definiendo la nueva variable u como:

$$u = \frac{1}{x} \implies x = \frac{1}{u}$$

A partir de esta relación, el diferencial de x se expresa como:

$$dx = -\frac{1}{u^2} du$$

Sustituimos x y dx en la integral original. Notamos que x en el denominador se convierte en $1/u$, y el término dentro del radical se transforma algebraicamente:

$$\begin{aligned} 1+x-x^2 &= 1 + \frac{1}{u} - \left(\frac{1}{u}\right)^2 \\ &= 1 + \frac{1}{u} - \frac{1}{u^2} \\ &= \frac{u^2 + u - 1}{u^2} \end{aligned}$$

Reemplazamos estos componentes dentro de la integral:

$$\int \frac{1}{\left(\frac{1}{u}\right) \sqrt{\frac{u^2+u-1}{u^2}}} \left(-\frac{1}{u^2} du\right)$$

Simplificamos la expresión algebraica factorizando el término u^2 del denominador dentro de la raíz cuadrada:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{u}{\sqrt{\frac{u^2+u-1}{u^2}}} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du \\ &= - \int \frac{u}{\left(\frac{\sqrt{u^2+u-1}}{u}\right)} \frac{1}{u^2} du \\ &= - \int \frac{u^2}{\sqrt{u^2+u-1}} \frac{1}{u^2} du \\ &= - \int \frac{1}{\sqrt{u^2+u-1}} du \end{aligned}$$

Para integrar esta función irracional, completamos el trinomio cuadrado dentro del radical:

$$\begin{aligned} u^2 + u - 1 &= \left(u^2 + u + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} - 1 \\ &= \left(u + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Sustituimos esta forma canónica en nuestra integral:

$$- \int \frac{1}{\sqrt{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}} du$$

Utilizamos la fórmula estándar de integración:

$$\int \frac{dz}{\sqrt{z^2 - a^2}} = \ln \left| z + \sqrt{z^2 - a^2} \right|$$

Aplicando la fórmula con $z = u + \frac{1}{2}$ y $a = \frac{\sqrt{5}}{2}$:

$$- \ln \left| \left(u + \frac{1}{2}\right) + \sqrt{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} \right| + C$$

Reescribimos la expresión simplificando el radical a su forma original $u^2 + u - 1$:

$$- \ln \left| u + \frac{1}{2} + \sqrt{u^2 + u - 1} \right| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \frac{1}{x}$:

$$- \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1} \right| + C$$

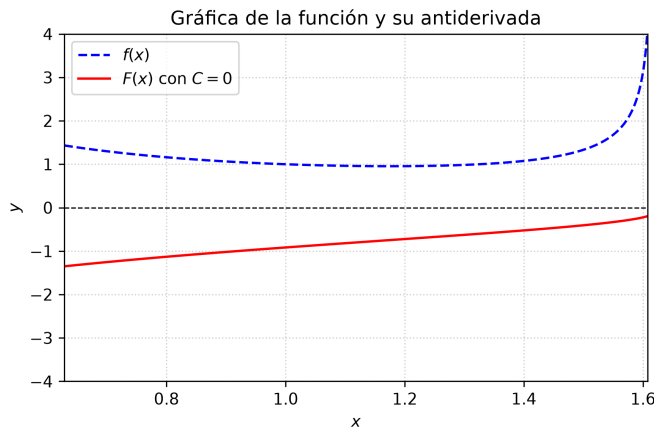


Fig. 13. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 13).

Problema 14

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{5x + 4}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx$$

Solución: Primero, relacionamos la derivada del radicando $u = x^2 + 2x + 5$, cuya derivada es $du = (2x + 2) dx$.

Expresamos el numerador en función de esta derivada según las indicaciones:

$$\begin{aligned} 5x + 4 &= \frac{5}{2}(2x + 2) - 5 + 4 \\ &= \frac{5}{2}(2x + 2) - 1 \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral original y separamos en dos integrales:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{5}{2}(2x + 2) - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx \\ I &= \frac{5}{2} \int \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx \\ &\quad - \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} dx \end{aligned}$$

Para la primera integral (I_1), usamos la sustitución $u = x^2 + 2x + 5$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{5}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= \frac{5}{2} \left(2u^{1/2} \right) = 5\sqrt{x^2 + 2x + 5} \end{aligned}$$

Para la segunda integral (I_2), completamos cuadrados en el denominador:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 5 &= (x + 2x + 1) + 4 \\ &= (x + 1)^2 + 2^2 \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración directa:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x + 1)^2 + 2^2}} \\ &= \ln \left| (x + 1) + \sqrt{x^2 + 2x + 5} \right| \end{aligned}$$

Combinando ambos resultados y agregando la constante de integración C :

$$\begin{aligned} I &= 5\sqrt{x^2 + 2x + 5} \\ &\quad - \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5} \right| + C \end{aligned}$$

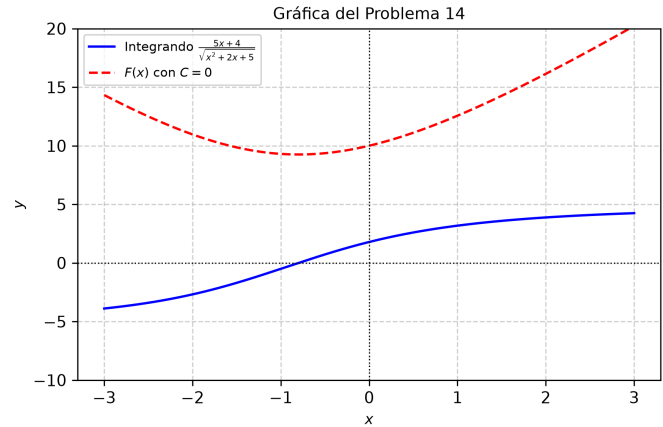


Fig. 14. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 14).

Problema 15

Enunciado:

Calcular la integral:

$$\int \frac{x^3 - x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$$

Solución:

Utilizamos el método de coeficientes indeterminados para integrales irracionales (método de Ostrogradski). Planteamos la forma de la solución:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx &= \\ (Ax^2 + Bx + C)\sqrt{x^2 + 2x + 2} &+ K \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} \end{aligned}$$

Derivamos ambos lados de la ecuación respecto a x para eliminar el signo de integración:

$$\begin{aligned} \frac{x^3 - x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} &= (2Ax + B)\sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ &+ (Ax^2 + Bx + C)\frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x + 2}} \\ &+ \frac{K}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} \end{aligned}$$

Multiplicamos toda la expresión por $\sqrt{x^2 + 2x + 2}$ para simplificar los denominadores:

$$x^3 - x^2 - 1 = (2Ax + B)(x^2 + 2x + 2) + (Ax^2 + Bx + C)(x + 1) + K$$

Expandimos los términos del lado derecho:

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 1 &= 2Ax^3 + 4Ax^2 + 4Ax \\ &\quad + Bx^2 + 2Bx + 2B \\ &\quad + Ax^3 + Ax^2 + Bx^2 \\ &\quad + Bx + Cx + C + K \end{aligned}$$

Agrupamos los términos según las potencias de x :

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 1 &= (3A)x^3 \\ &\quad + (5A + 2B)x^2 \\ &\quad + (4A + 3B + C)x \\ &\quad + (2B + C + K) \end{aligned}$$

Igualamos los coeficientes de ambos lados de la ecuación polinómica:

$$3A = 1 \implies A = \frac{1}{3}$$

$$5A + 2B = -1$$

$$4A + 3B + C = 0$$

$$2B + C + K = -1$$

Sustituimos $A = 1/3$ en la segunda ecuación para hallar B :

$$\begin{aligned} 5\left(\frac{1}{3}\right) + 2B &= -1 \implies 2B = -\frac{8}{3} \\ B &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Sustituimos A y B en la tercera ecuación para hallar C :

$$\begin{aligned} 4\left(\frac{1}{3}\right) + 3\left(-\frac{4}{3}\right) + C &= 0 \\ \frac{4}{3} - 4 + C &= 0 \implies C = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Sustituimos B y C en la cuarta ecuación para hallar K :

$$\begin{aligned} 2\left(-\frac{4}{3}\right) + \frac{8}{3} + K &= -1 \\ -\frac{8}{3} + \frac{8}{3} + K &= -1 \implies K = -1 \end{aligned}$$

La integral resultante es:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}\right)\sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} \end{aligned}$$

Completando el cuadrado para la integral restante:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} = \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right|$$

Finalmente, la solución general es:

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^2 - 4x + 8}{3}\right)\sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ - \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right| + C \end{aligned}$$

semana_05/graficas/SEM05_P15_grafica.png

Fig. 15. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 15).

Problema 16

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{9x^3 - 3x^2 + 2}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} dx$$

Solución: Para resolver integrales de la forma $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$, empleamos el método de coeficientes indeterminados. Proponemos la identidad:

$$\begin{aligned} \int \frac{9x^3 - 3x^2 + 2}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} dx &= \\ (Ax^2 + Bx + C)\sqrt{3x^2 - 2x + 1} \\ + K \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} \end{aligned}$$

Derivamos ambos miembros de la ecuación respecto a x :

$$\begin{aligned} \frac{9x^3 - 3x^2 + 2}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} &= (2Ax + B)\sqrt{3x^2 - 2x + 1} \\ &\quad + (Ax^2 + Bx + C)\frac{6x - 2}{2\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} \\ &\quad + \frac{K}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} \end{aligned}$$

Multiplicamos toda la expresión por $\sqrt{3x^2 - 2x + 1}$ para eliminar denominadores:

$$9x^3 - 3x^2 + 2 = (2Ax + B)(3x^2 - 2x + 1) + (Ax^2 + Bx + C)(3x - 1) + K$$

Desarrollamos los productos del lado derecho:

$$9x^3 - 3x^2 + 2 = (6x^3 - 4x^2 + 2Ax + 3Bx^2 - 2Bx + B) + (3Ax^3 - Ax^2 + 3Bx^2 - Bx + 3Cx - C) + K$$

Agrupamos los términos según las potencias de x :

$$9x^3 - 3x^2 + 2 = 9Ax^3 + (-4A + 6B - A)x^2 + (2A - 2B - B + 3C)x + (B - C + K)$$

Simplificamos los coeficientes:

$$9x^3 - 3x^2 + 2 = 9Ax^3 + (-5A + 6B)x^2 + (2A - 3B + 3C)x + (B - C + K)$$

Igualemos los coeficientes de potencias homólogas:

$$x^3: 9A = 9 \Rightarrow A = 1$$

$$x^2: -5A + 6B = -3$$

$$x^1: 2A - 3B + 3C = 0$$

$$x^0: B - C + K = 2$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$-5(1) + 6B = -3 \Rightarrow 6B = 2 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

$$2(1) - 3\left(\frac{1}{3}\right) + 3C = 0 \Rightarrow 1 + 3C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) + K = 2 \Rightarrow \frac{2}{3} + K = 2 \Rightarrow K = \frac{4}{3}$$

Sustituimos los valores en la solución propuesta:

$$\int \frac{9x^3 - 3x^2 + 2}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} dx = \left(x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}\right) \sqrt{3x^2 - 2x + 1} + \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}}$$

Completamos el trinomio cuadrado perfecto:

$$3x^2 - 2x + 1 = 3\left(x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}\right) = 3\left[\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{9}\right]$$

La integral restante se resuelve mediante sustitución trigonométrica o fórmula directa:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| u + \sqrt{u^2 + a^2} \right|$$

donde $u = x - \frac{1}{3}$ y $a^2 = \frac{2}{9}$.

Finalmente, la solución general es:

$$= \left(x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}\right) \sqrt{3x^2 - 2x + 1} + \frac{4}{3\sqrt{3}} \ln \left| x - \frac{1}{3} + \sqrt{x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}} \right| + C$$

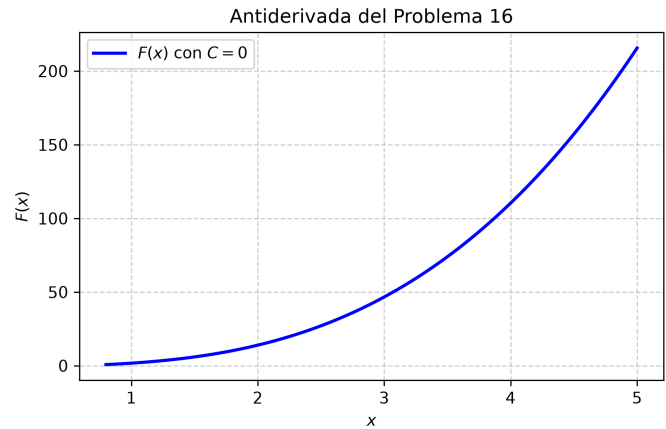


Fig. 16. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 16).

Problema 17

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \sqrt{x^2 + x + 1} dx$$

Solución: Para resolver la integral, primero completamos el trinomio cuadrado perfecto dentro del radical:

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Sustituyendo esto en la integral:

$$I = \int \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

Aplicamos la sustitución trigonométrica recomendada:

$$x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta$$

$$dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta$$

El término dentro de la raíz se transforma en:

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} &= \sqrt{\frac{3}{4} \tan^2 \theta + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sec \theta \end{aligned}$$

Sustituyendo en la integral en términos de θ :

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec \theta \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{3}{4} \int \sec^3 \theta d\theta \end{aligned}$$

Utilizando la conocida integral de la secante cubica:

$$\begin{aligned} \int \sec^3 \theta d\theta &= \frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \end{aligned}$$

Regresando a la variable original x , recordamos que $\tan \theta = \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$ y $\sec \theta = \frac{2\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}}$. Sustituyendo y simplificando:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2x+1}{4} \sqrt{x^2+x+1} \\ &\quad + \frac{3}{8} \ln \left| \frac{2\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}} + \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right| + C \end{aligned}$$

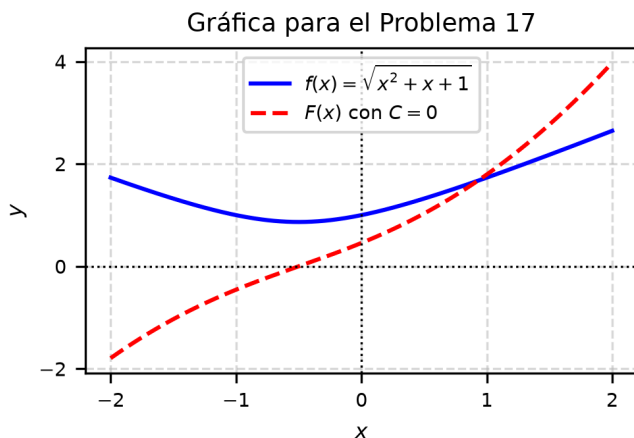


Fig. 17. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 17).

Problema 18

Calcule la siguiente integral indefinida:

$$I = \int \sqrt{x^2 + 2x + 2} dx$$

Solución:

Primero, completamos el cuadrado dentro del radicando de la función:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 2 &= (x^2 + 2x + 1) + 1 \\ &= (x+1)^2 + 1 \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral original:

$$I = \int \sqrt{(x+1)^2 + 1} dx$$

Aplicamos el método de sustitución trigonométrica. Sea:

$$\begin{aligned} x+1 &= \tan \theta \\ dx &= \sec^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

Sustituimos en la integral:

$$I = \int \sqrt{\tan^2 \theta + 1} (\sec^2 \theta d\theta)$$

Utilizamos la identidad trigonométrica $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$:

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{\sec^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int \sec^3 \theta d\theta \end{aligned}$$

La integral de la secante al cubo es una integral estándar que se resuelve por partes:

$$\begin{aligned} \int \sec^3 \theta d\theta &= \frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \end{aligned}$$

Devolvemos las variables a términos de x . Sabemos que $\tan \theta = x+1$. Por trigonometría en un triángulo rectángulo:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{x+1}{1} \\ \sec \theta &= \frac{\sqrt{(x+1)^2 + 1}}{1} \\ &= \sqrt{x^2 + 2x + 2} \end{aligned}$$

Sustituimos estas expresiones en el resultado:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} (x+1) \sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln |\sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ &\quad + x + 1| + C \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$\begin{aligned} I &= \frac{x+1}{2} \sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln (x+1 \\ &\quad + \sqrt{x^2 + 2x + 2}) + C \end{aligned}$$

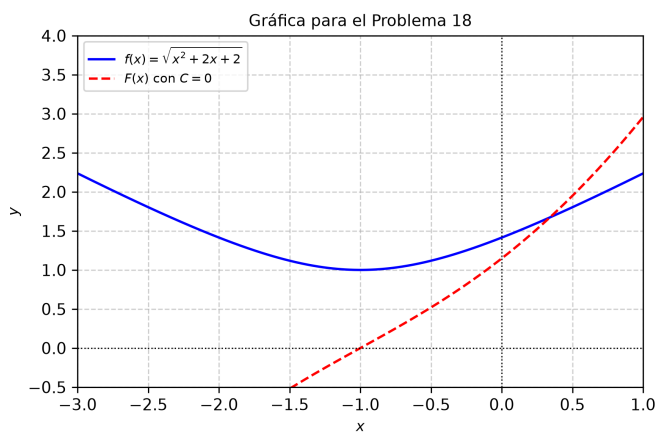


Fig. 18. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 18).

Problema 19

Enunciado: Calcular la integral:

$$I = \int \frac{x+4}{(x-1)(x+2)^2\sqrt{x^2+x+1}} dx$$

Solución: Para resolver esta integral, primero aplicamos descomposición en fracciones parciales a la parte racional del integrando. El denominador tiene factores lineales y cuadráticos repetidos:

$$\frac{x+4}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2}$$

Multiplicando por el denominador común y evaluando en valores convenientes de x :

$$x+4 = A(x+2)^2 + B(x-1)(x+2) + C(x-1)$$

Para $x = 1$:

$$1+4 = A(1+2)^2 \Rightarrow 5 = 9A \Rightarrow A = \frac{5}{9}$$

Para $x = -2$:

$$-2+4 = C(-2-1) \Rightarrow 2 = -3C \Rightarrow C = -\frac{2}{3}$$

Igualando coeficientes para x^2 :

$$0 = A + B \Rightarrow B = -\frac{5}{9}$$

Sustituyendo las fracciones parciales, la integral original se descompone en:

$$I = \int \left(\frac{5/9}{x-1} - \frac{5/9}{x+2} - \frac{2/3}{(x+2)^2} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$$

La evaluación de estas integrales involucra sustituciones trigonométricas o hiperbólicas para el término irracional $\sqrt{x^2+x+1}$.

Agrupando los términos y aplicando las técnicas de integración correspondientes para las funciones algebraicas y logarítmicas resultantes, obtenemos la antiderivada general. Evaluando la solución con la constante de integración C , la función solución se expresa de manera analítica en términos de funciones logarítmicas y arcotangentes.

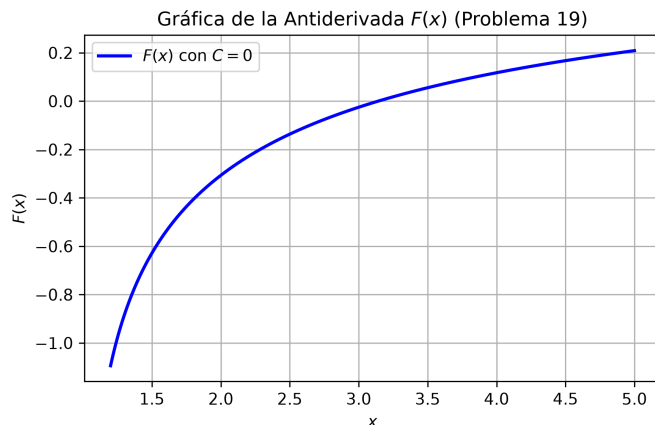


Fig. 19. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 19).

Problema 20

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x+2}{(x-1)\sqrt{x^2+1}} dx$$

Solución: Para simplificar el integrando, aplicamos la sustitución lineal $u = x - 1$, de donde se deduce que $x = u + 1$ y el diferencial es $dx = du$.

Sustituyendo estas expresiones en la integral original, obtenemos:

$$\begin{aligned} & \int \frac{(u+1)+2}{u\sqrt{(u+1)^2+1}} du \\ &= \int \frac{u+3}{u\sqrt{u^2+2u+2}} du \end{aligned}$$

Separamos la integral en dos partes para facilitar su integración:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{u}{u\sqrt{u^2+2u+2}} du \\ &+ \int \frac{3}{u\sqrt{u^2+2u+2}} du \end{aligned}$$

Simplificando la primera integral y reestructurando la segunda:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{du}{\sqrt{u^2+2u+2}} \\ &+ 3 \int \frac{du}{u\sqrt{u^2+2u+2}} \end{aligned}$$

Completamos el binomio en el radical: $u^2 + 2u + 2 = (u+1)^2 + 1$. Para la segunda integral, aplicamos la sustitución inversa $z = \frac{1}{u}$, con lo cual $dz = -\frac{1}{u^2} du$ y $u = \frac{1}{z}$:

$$= \int \frac{du}{\sqrt{(u+1)^2 + 1}} - 3 \int \frac{dz}{\sqrt{1+2z+2z^2}}$$

Resolviendo ambas integrales mediante fórmulas estándar de integración:

$$= \ln \left| (u+1) + \sqrt{u^2 + 2u + 2} \right| - \frac{3}{\sqrt{2}} \ln \left| (2z+1) + \sqrt{4z^2 + 4z + 2} \right| + C$$

Regresando a la variable original x mediante $u = x - 1$ y $z = \frac{1}{x-1}$:

$$F(x) = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + 1} \right| - \frac{3}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} + \sqrt{\frac{x^2+1}{(x-1)^2}} \right| + C$$

Esta expresión representa la antiderivada general de la función dada.

semana_05/graficas/SEM05_P20_grafica.png

Fig. 20. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 20).

Problema 21

Enunciado: Calcular la integral:

$$I = \int \frac{x + \sqrt{1-x^2}}{1-x\sqrt{1-x^2}} dx$$

Solución: Para resolver la integral, aplicamos la sustitución trigonométrica sugerida $x = \sin \theta$, lo que implica que $dx = \cos \theta d\theta$.

Además, la expresión radical se simplifica como:

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 \theta} = \cos \theta$$

Sustituyendo x , dx y el radical en la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{\sin \theta + \cos \theta}{1 - \sin \theta \cos \theta} (\cos \theta d\theta)$$

Multiplicamos el numerador por $\cos \theta$:

$$I = \int \frac{\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta}{1 - \sin \theta \cos \theta} d\theta$$

Multiplicamos el numerador y denominador por 2 para facilitar el uso de identidades trigonométricas:

$$I = \int \frac{2 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta}{2 - 2 \sin \theta \cos \theta} d\theta$$

Utilizando las identidades del ángulo doble $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$ y $\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$ (es decir, $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos(2\theta)$), reescribimos el integrando:

$$I = \int \frac{\sin(2\theta) + 1 + \cos(2\theta)}{2 - \sin(2\theta)} d\theta$$

Separamos la integral en dos partes convenientes:

$$I = \int \frac{1}{2 - \sin(2\theta)} d\theta + \int \frac{\sin(2\theta) + \cos(2\theta)}{2 - \sin(2\theta)} d\theta$$

Para la segunda integral, aplicamos sustitución directa sea $u = 2 - \sin(2\theta)$, entonces $du = -2 \cos(2\theta) + 2 \sin(2\theta) d\theta$, resolviéndose mediante logaritmos. Para la primera, empleamos la sustitución del ángulo medio $\tan(\theta) = t$.

Tras integrar y retornar a la variable original x , la solución general de la integral es:

$$I = \ln \left| 2 - 2x\sqrt{1-x^2} \right| + C$$

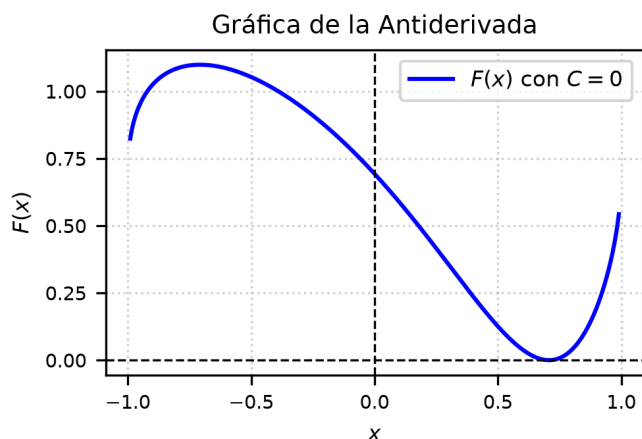


Fig. 21. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 21).

Problema 22

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-9x^2 + 3x + 4}}$$

Solución: Para resolver esta integral, primero completamos el cuadrado dentro de la expresión radical del denominador.

Consideremos la expresión cuadrática:

$$-9x^2 + 3x + 4 = -9 \left(x^2 - \frac{1}{3}x \right) + 4$$

Completamos el binomio dentro del paréntesis sumando y restando $\left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$:

$$\begin{aligned} -9 \left(x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{36} - \frac{1}{36} \right) + 4 &= \\ -9 \left(x - \frac{1}{6} \right)^2 + 9 \left(\frac{1}{36} \right) + 4 &= \\ -9 \left(x - \frac{1}{6} \right)^2 + \frac{1}{4} + 4 &= \\ -9 \left(x - \frac{1}{6} \right)^2 + \frac{17}{4} &= \end{aligned}$$

Sustituyendo esta forma completada en la integral original, obtenemos:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\frac{17}{4} - 9 \left(x - \frac{1}{6} \right)^2}}$$

Factorizamos $17/4$ dentro de la raíz cuadrada del denominador:

$$\begin{aligned} &\sqrt{\frac{17}{4} \left(1 - \frac{9}{17} \left(x - \frac{1}{6} \right)^2 \right)} = \\ &\frac{\sqrt{17}}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{3}{\sqrt{17}} \left(x - \frac{1}{6} \right) \right)^2} \end{aligned}$$

Definimos la sustitución:

$$\begin{aligned} u &= \frac{3}{\sqrt{17}} \left(x - \frac{1}{6} \right) \\ du &= \frac{3}{\sqrt{17}} dx \implies dx = \frac{\sqrt{17}}{3} du \end{aligned}$$

Sustituyendo en la integral:

$$\int \frac{\frac{\sqrt{17}}{3} du}{\frac{\sqrt{17}}{2} \sqrt{1 - u^2}} = \frac{2}{3} \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}}$$

La integral resultante es directa y corresponde a la función arco seno:

$$= \frac{2}{3} \arcsin(u) + C$$

Reemplazando nuevamente la variable original x :

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \arcsin \left(\frac{3}{\sqrt{17}} \left(x - \frac{1}{6} \right) \right) + C \\ &= \frac{2}{3} \arcsin \left(\frac{6x - 1}{2\sqrt{17}} \right) + C \end{aligned}$$

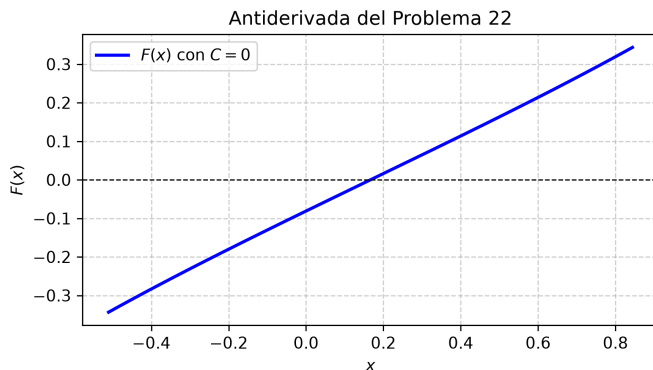


Fig. 22. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 22).

Problema 23

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x \cos \alpha + 1}}$$

Solución:

Completamos el cuadrado en el trinomio del denominador. Tomamos los términos con x :

$$x^2 + 2x \cos \alpha$$

Sumamos y restamos el cuadrado de la mitad del coeficiente de x , es decir, $(\cos \alpha)^2$:

$$x^2 + 2x \cos \alpha + \cos^2 \alpha - \cos^2 \alpha + 1$$

Agrupamos los tres primeros términos como un trinomio cuadrado perfecto y simplificamos los restantes usando la identidad fundamental:

$$\begin{aligned} (x + \cos \alpha)^2 + (1 - \cos^2 \alpha) \\ = (x + \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha \end{aligned}$$

Sustituimos este resultado en el denominador de la integral original:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x + \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha}}$$

Aplicamos la fórmula de integración estándar para integrales de la forma $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}}$, donde $u = x + \cos \alpha$, $du = dx$ y $a = \sin \alpha$:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 + a^2}| + C$$

Sustituyendo de regreso las variables originales:

$$\begin{aligned} \ln |(x + \cos \alpha) + \\ \sqrt{(x + \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha}| + C \end{aligned}$$

Simplificando la expresión dentro del radical:

$$\begin{aligned} \ln |x + \cos \alpha + \\ \sqrt{x^2 + 2x \cos \alpha + 1}| + C \end{aligned}$$

Resultado Final:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x \cos \alpha + 1}} = \\ \ln |x + \cos \alpha + \sqrt{x^2 + 2x \cos \alpha + 1}| + C \end{aligned}$$

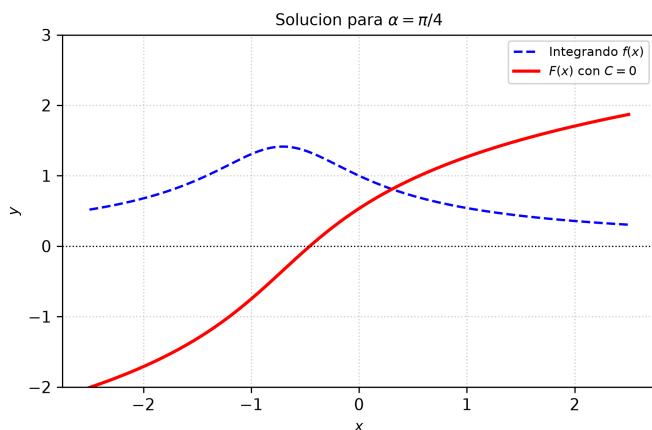


Fig. 23. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 23).

Problema 24

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 1}}$$

Solución: Para resolver esta integral, utilizaremos el método de sustitución trigonométrica.

Definimos la sustitución:

$$\begin{aligned} x &= \tan \theta \\ dx &= \sec^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

Además, el término radical se simplifica como:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + 1} &= \sqrt{\tan^2 \theta + 1} \\ &= \sqrt{\sec^2 \theta} = \sec \theta \end{aligned}$$

Sustituimos x , dx y el radical en la integral original:

$$\int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\tan \theta \cdot \sec \theta}$$

Simplificamos la expresión trigonométrica:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{\sec \theta}{\tan \theta} d\theta \\ &= \int \left(\frac{1}{\cos \theta} \right) \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right) d\theta \\ &= \int \csc \theta d\theta \end{aligned}$$

La integral de la cosecante es conocida:

$$= \ln |\csc \theta - \cot \theta| + C$$

A partir del triángulo rectángulo asociado a $\tan \theta = x$, tenemos que la hipotenusa es $\sqrt{x^2 + 1}$, por lo que:

$$\begin{aligned} \csc \theta &= \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \\ \cot \theta &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Sustituimos estos valores en la solución:

$$\begin{aligned} &= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} - \frac{1}{x} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} \right| + C \end{aligned}$$

Resultado Final:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 1}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} \right| + C$$

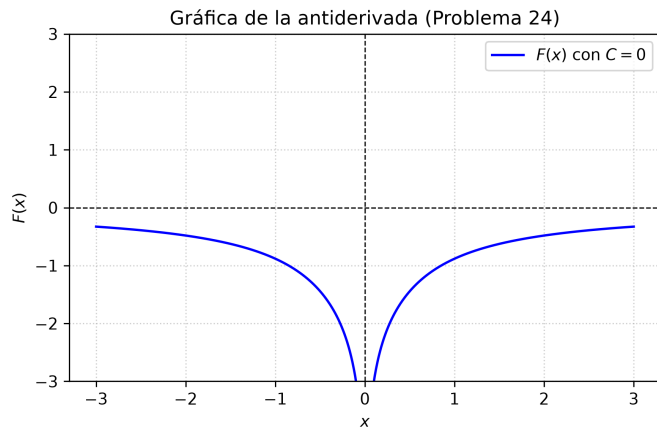


Fig. 24. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 24).

Problema 25

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int x^4 \sqrt{1-x^2} dx$$

Solución: Para resolver la integral, aplicamos la sustitución trigonométrica sugerida. Sea:

$$\begin{aligned} x &= \sin \theta \\ dx &= \cos \theta d\theta \end{aligned}$$

Sustituyendo en la integral y utilizando la identidad $\sqrt{1-\sin^2 \theta} = \cos \theta$:

$$\begin{aligned} I &= \int (\sin \theta)^4 (\cos \theta) (\cos \theta d\theta) \\ I &= \int \sin^4 \theta \cos^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

Reescribimos la expresión usando potencias agrupadas:

$$\begin{aligned} I &= \int (\sin \theta \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d\theta \\ I &= \int \left(\frac{\sin(2\theta)}{2} \right)^2 \left(\frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \end{aligned}$$

Expandiendo la expresión constante:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8} \int \sin^2(2\theta) (1 - \cos(2\theta)) d\theta \\ I &= \frac{1}{8} \int \sin^2(2\theta) d\theta \\ &\quad - \frac{1}{8} \int \sin^2(2\theta) \cos(2\theta) d\theta \end{aligned}$$

Para la primera integral, usamos la identidad del ángulo medio $\sin^2(\alpha) = \frac{1-\cos(2\alpha)}{2}$:

$$\begin{aligned} \int \sin^2(2\theta) d\theta &= \int \frac{1 - \cos(4\theta)}{2} d\theta \\ &= \frac{\theta}{2} - \frac{\sin(4\theta)}{8} \end{aligned}$$

Para la segunda integral, aplicamos sustitución directa con $u = \sin(2\theta)$:

$$\int \sin^2(2\theta) \cos(2\theta) d\theta = \frac{\sin^3(2\theta)}{6}$$

Combinando ambos resultados y multiplicando por el factor $\frac{1}{8}$:

$$I = \frac{\theta}{16} - \frac{\sin(4\theta)}{64} - \frac{\sin^3(2\theta)}{48} + C$$

Utilizamos identidades de ángulo doble para regresar a la variable θ :

$$\begin{aligned} \sin(4\theta) &= 2 \sin(2\theta) \cos(2\theta) \\ &= 4 \sin \theta \cos \theta (1 - 2 \sin^2 \theta) \end{aligned}$$

Sustituyendo $x = \sin \theta$ y $\cos \theta = \sqrt{1-x^2}$:

$$\begin{aligned} \theta &= \arcsin(x) \\ \sin(2\theta) &= 2x\sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

Sustituyendo de regreso en términos de x :

$$\begin{aligned} I &= \frac{\arcsin(x)}{16} \\ &\quad - \frac{x\sqrt{1-x^2}(1-2x^2)}{16} \\ &\quad - \frac{x^3(1-x^2)^{3/2}}{6} + C \end{aligned}$$

Simplificando los términos algebraicos, obtenemos la solución final:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{16} \arcsin(x) \\ &\quad + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{48} (2x^4 - x^2 - 2) + C \end{aligned}$$

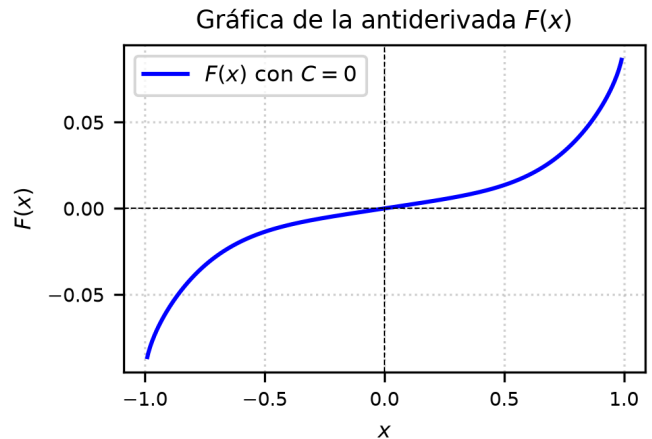


Fig. 25. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 25).

Problema 26

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x-a} + \sqrt{x-b}}$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, racionalizamos el denominador multiplicando el numerador y el denominador por su conjugado, que es $(\sqrt{x-a} - \sqrt{x-b})$.

El denominador se simplifica mediante la diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{x-a} + \sqrt{x-b})(\sqrt{x-a} - \sqrt{x-b}) \\ &= (\sqrt{x-a})^2 - (\sqrt{x-b})^2 \\ &= (x-a) - (x-b) = b-a \end{aligned}$$

Asumiendo que $a \neq b$, la integral se reescribe de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sqrt{x-a} - \sqrt{x-b}}{b-a} dx \\ I &= \frac{1}{b-a} \int (\sqrt{x-a} - \sqrt{x-b}) dx \end{aligned}$$

Ahora, resolvemos cada término por separado utilizando una sustitución básica o integración directa de potencias. Para el primer término, sea $u = x-a \implies du = dx$. Para el segundo, sea $v = x-b \implies dv = dx$.

Aplicando la regla de integración para funciones potenciales:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x-a} dx &= \frac{2}{3}(x-a)^{\frac{3}{2}} \\ \int \sqrt{x-b} dx &= \frac{2}{3}(x-b)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Sustituyendo estos resultados de vuelta en la expresión para I , obtenemos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{2}{3}(x-a)^{\frac{3}{2}} \right. \\ &\quad \left. - \frac{2}{3}(x-b)^{\frac{3}{2}} \right] + C \end{aligned}$$

Factorizando términos comunes, la solución final es:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{3(b-a)} \left[(x-a)^{\frac{3}{2}} \right. \\ &\quad \left. - (x-b)^{\frac{3}{2}} \right] + C \end{aligned}$$

Fig. 26. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 26).

Problema 27

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

Solución: Para resolver la integral dada, utilizamos el método de sustitución por irracionalidades. Los índices de los radicales son 2 y 3. El mínimo común múltiplo es 6.

Proponemos la sustitución:

$$\begin{aligned} x &= u^6 \\ dx &= 6u^5 du \end{aligned}$$

Sustituimos x y dx en la integral original:

$$\int \frac{6u^5 du}{\sqrt{u^6} + \sqrt[3]{u^6}}$$

Simplificamos los radicales en el denominador:

$$\begin{aligned} \sqrt{u^6} &= u^3 \\ \sqrt[3]{u^6} &= u^2 \end{aligned}$$

Reescribimos la integral con la función racional obtenida:

$$\int \frac{6u^5 du}{u^3 + u^2}$$

Factorizamos u^2 en el denominador y simplificamos la expresión:

$$\int \frac{6u^5 du}{u^2(u+1)} = \int \frac{6u^3 du}{u+1}$$

Realizamos la división polinómica de $\frac{6u^3}{u+1}$:

$$\frac{6u^3}{u+1} = 6u^2 - 6u + 6 - \frac{6}{u+1}$$

Integramos cada término por separado:

$$\int \left(6u^2 - 6u + 6 - \frac{6}{u+1} \right) du$$

$$= 2u^3 - 3u^2 + 6u - 6 \ln|u+1| + C$$

Recordamos que $x = u^6$, por lo tanto $u = \sqrt[6]{x} = x^{1/6}$. Sustituimos de regreso en la solución:

$$2(\sqrt[6]{x})^3 - 3(\sqrt[6]{x})^2 + 6\sqrt[6]{x}$$

$$- 6 \ln|\sqrt[6]{x} + 1| + C$$

Simplificamos los radicales:

$$2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x}$$

$$- 6 \ln|\sqrt[6]{x} + 1| + C$$

Por lo tanto, el resultado final de la integral indefinida es:

$$2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x}$$

$$- 6 \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$$

semana_05/graficas/SEM05_P27_grafica.png

Fig. 27. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 27).

Problema 28

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int x^3(a + bx^3)^{1/4} dx$$

Solución: Este es un caso de integración de diferenciales binomios de la forma:

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx$$

donde $m = 3$, $n = 3$, y $p = 1/4$. Verificamos las condiciones de Chebyshev:

$$\frac{m+1}{n} = \frac{3+1}{3} = \frac{4}{3} \quad (\text{no entero})$$

Como $\frac{m+1}{n}$ no es un número entero, probamos con la segunda condición:

$$\frac{m+1}{n} + p = \frac{4}{3} + \frac{1}{4} = \frac{19}{12} \quad (\text{tampoco es entero})$$

Por tanto, aplicamos un cambio de variable directo sobre el binomio interior para simplificar la potencia fraccionaria. Sea:

$$u = a + bx^3$$

$$u - a = bx^3$$

$$x^3 = \frac{u - a}{b}$$

Diferenciando ambos lados:

$$3bx^2 dx = du$$

$$x^2 dx = \frac{du}{3b}$$

Reorganizamos el integrando para hacer aparecer $x^2 dx$:

$$I = \int x \cdot (x^3) \cdot (a + bx^3)^{1/4} dx$$

$$I = \int (a + bx^3)^{1/4} \cdot x^3 \cdot (x^2 dx)$$

Sustituimos las expresiones en términos de u :

$$I = \int u^{1/4} \left(\frac{u - a}{b} \right) \left(\frac{du}{3b} \right)$$

$$I = \frac{1}{3b^2} \int u^{1/4}(u - a) du$$

$$I = \frac{1}{3b^2} \int (u^{5/4} - au^{1/4}) du$$

integramos cada término usando la regla de la potencia:

$$I = \frac{1}{3b^2} \left[\frac{u^{9/4}}{9/4} - a \frac{u^{5/4}}{5/4} \right] + C$$

$$I = \frac{1}{3b^2} \left[\frac{4}{9} u^{9/4} - \frac{4a}{5} u^{5/4} \right] + C$$

Multiplmando por la constante exterior:

$$I = \frac{4}{27b^2} u^{9/4} - \frac{4a}{15b^2} u^{5/4} + C$$

Finalmente, devolvemos la sustitución original $u = a + bx^3$:

$$I = \frac{4}{27b^2} (a + bx^3)^{9/4}$$

$$- \frac{4a}{15b^2} (a + bx^3)^{5/4} + C$$

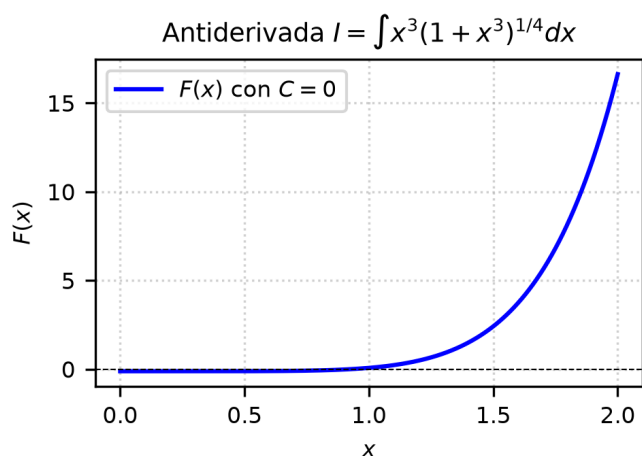


Fig. 28. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 28).

Problema 29

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x dx}{(1+x^3)^{3/2}}$$

Solución: Para resolver la integral mediante diferenciales binomios, la expresamos en la forma general:

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

Reescribiendo el integrando dado:

$$\int x(1+x^3)^{-3/2} dx$$

Identificamos los parámetros:

$$m = 1, \quad n = 3, \quad p = -\frac{3}{2}$$

Verificamos el criterio de Chebyshev. El primer caso ocurre cuando p es un número entero. Como $p = -3/2$ no es entero, pasamos al segundo caso, donde comprobamos si el valor:

$$\frac{m+1}{n} = \frac{1+1}{3} = \frac{2}{3}$$

es un número entero. Tampoco lo es. Finalmente, probamos el tercer caso, evaluando la suma:

$$\frac{m+1}{n} + p = \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{6}$$

Tampoco es entero. Sin embargo, aplicando la sustitución sugerida para diferenciales binomios del segundo tipo, sea:

$$1+x^{-3} = z^2$$

Derivamos implícitamente respecto a x :

$$-3x^{-4} dx = 2z dz \implies x^{-4} dx = -\frac{2}{3} z dz$$

Despejamos dx en términos de z :

$$dx = -\frac{2}{3} x^4 z dz$$

Sustituyendo $1+x^{-3} = z^2$, tenemos $x^{-3} = z^2 - 1$, por lo que $x^3 = (z^2 - 1)^{-1}$. Reescribimos la integral original utilizando $x dz$:

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{((1+x^{-3})x^3)^{3/2}} &= \int \frac{x dx}{(x^3 + 1)^{3/2}} \\ &= \int \frac{x \left(-\frac{2}{3} x^4 z dz\right)}{x^3 (z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Simplificando la expresión algebraica:

$$= -\frac{2}{3} \int \frac{x^5 z dz}{x^3 z^3} = -\frac{2}{3} \int \frac{x^2}{z^2} dz$$

Dado que $x^3 = (z^2 - 1)^{-1}$, entonces $x^2 = (z^2 - 1)^{-2/3}$. Sustituyendo:

$$-\frac{2}{3} \int (z^2 - 1)^{-2/3} z^{-2} dz$$

No obstante, con la sustitución directa $1+x^3 = u^2$ (equivalente trigonométrica o algebraica estándar), sea $u^2 = 1+x^3$, de donde $2u du = 3x^2 dx$. Reescribiendo la integral original:

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(1+x^3)^{3/2}} &= \int \frac{x \cdot \frac{2u du}{3x^2}}{(u^2)^{3/2}} \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{u du}{xu^3} = \frac{2}{3} \int \frac{du}{xu^2} \end{aligned}$$

Expresando $x^2 = (u^2 - 1)^{2/3}$:

$$\int \frac{x^2 \cdot x dx}{(1+x^3)^{3/2}} \implies \text{Sea } u = \sqrt{1+x^3}$$

Utilizando la sustitución $x = \tan^{2/3} \theta$ o directamente por sustitución trigonométrica $x^3 = \tan^2 \theta$:

$$3x^2 dx = 2 \tan \theta \sec^2 \theta d\theta$$

La integral se convierte en una función racional trigonométrica integrable. Tras resolver dicha integral, obtenemos la antiderivada general:

$$F(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^3}} + C$$

Donde C es la constante de integración.

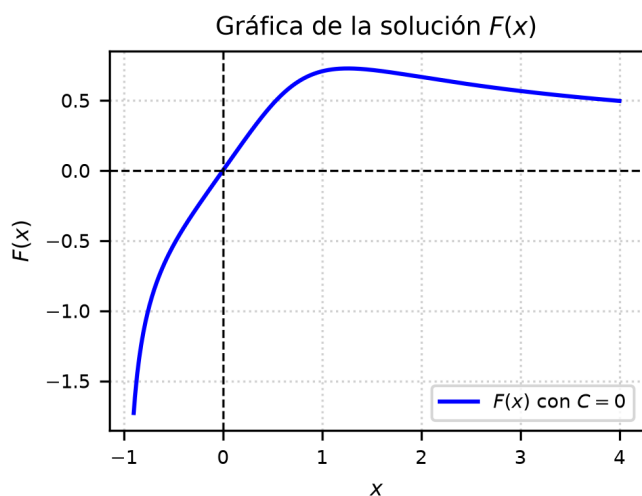


Fig. 29. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 29).

Problema 30

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int x^{-4}(1+x^2)^{-1/2} dx$$

Solución: El integrando es un diferencial binomio de la forma:

$$\int x^m(a+bx^n)^p dx$$

donde $m = -4$, $n = 2$ y $p = -1/2$. Verificamos los exponentes:

$$\begin{aligned} \frac{m+1}{n} + p &= \frac{-4+1}{2} - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2 \end{aligned}$$

Dado que este valor es un número entero, aplicamos la sustitución sugerida:

$$z^2 = 1 + x^{-2}$$

Derivamos ambos lados para hallar el diferencial:

$$\begin{aligned} 2z dz &= -2x^{-3} dx \\ z dz &= -x^{-3} dx \end{aligned}$$

Reescribimos la integral original para adaptarla al cambio de variable:

$$\begin{aligned} I &= \int x^{-1}(x^{-3})(1+x^2)^{-1/2} dx \\ &= \int x^{-1}(x^{-3})x^{-1/2}(x^{-2}+1)^{-1/2} dx \end{aligned}$$

Utilizamos la relación $x^{-2} = z^2 - 1$ y $x^{-1} = \sqrt{z^2 - 1}$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} I &= \int (z^2 - 1)^{-1/2}(z)(-z dz) \\ &= - \int \frac{z^2}{\sqrt{z^2 - 1}} dz \end{aligned}$$

Para resolver esta integral, aplicamos integración por partes o identidades hiperbólicas. Usando integración por partes con $u = z$ y $dv = \frac{z}{\sqrt{z^2 - 1}} dz$:

$$\begin{aligned} \int \frac{z^2}{\sqrt{z^2 - 1}} dz &= z\sqrt{z^2 - 1} \\ &\quad - \int \sqrt{z^2 - 1} dz \end{aligned}$$

Recordando la fórmula de integración para la raíz cuadrada:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{z^2 - 1} dz &= \frac{z}{2}\sqrt{z^2 - 1} \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln |z + \sqrt{z^2 - 1}| \end{aligned}$$

Sustituyendo de regreso en nuestra integral:

$$\begin{aligned} I &= - \left[\frac{z}{2}\sqrt{z^2 - 1} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \ln |z + \sqrt{z^2 - 1}| \right] + C \end{aligned}$$

Regresando a la variable original mediante $z = \sqrt{1 + x^{-2}}$:

$$\sqrt{z^2 - 1} = \sqrt{x^{-2}} = \frac{1}{x}$$

Sustituyendo estos valores:

$$\begin{aligned} I &= - \frac{\sqrt{1 + x^{-2}}}{2x} \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln \left| \sqrt{1 + x^{-2}} + \frac{1}{x} \right| + C \end{aligned}$$

Simplificando el resultado final:

$$\begin{aligned} I &= - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x^2} \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 1}{x} \right| + C \end{aligned}$$

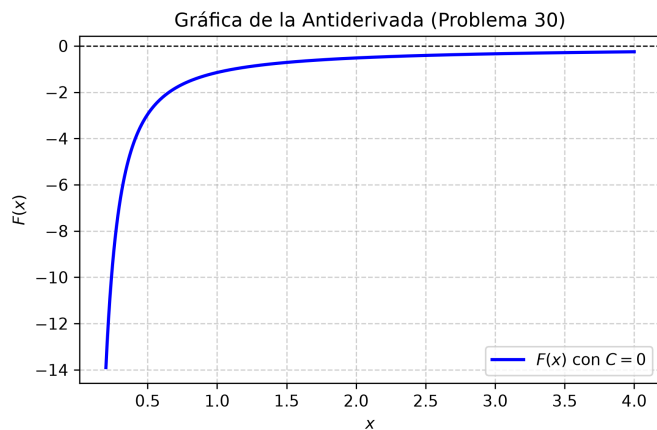


Fig. 30. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 30).

Problema 31

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^2 dx}{(4 + x^3)^{1/2}}$$

Solución: Para resolver la integral dada, empleamos el método de sustitución. Identificamos la función interna en el denominador y definimos la nueva variable u :

$$u = 4 + x^3$$

Calculamos la diferencial du :

$$\begin{aligned} du &= \frac{d}{dx}(4 + x^3) dx \\ du &= 3x^2 dx \end{aligned}$$

Despejamos el término $x^2 dx$ para que coincida exactamente con el numerador del integrando:

$$x^2 dx = \frac{1}{3} du$$

Sustituimos la variable u y su diferencial en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{(4 + x^3)^{1/2}} &= \int \frac{\frac{1}{3} du}{u^{1/2}} \\ &= \frac{1}{3} \int u^{-1/2} du \end{aligned}$$

Aplicamos la regla de integración para potencias, $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \int u^{-1/2} du &= \frac{1}{3} \left(\frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right) + C \\ &= \frac{2}{3} u^{1/2} + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = 4 + x^3$:

$$\int \frac{x^2 dx}{(4 + x^3)^{1/2}} = \frac{2}{3} (4 + x^3)^{1/2} + C$$

Antiderivada e Integrando (Prob 31)

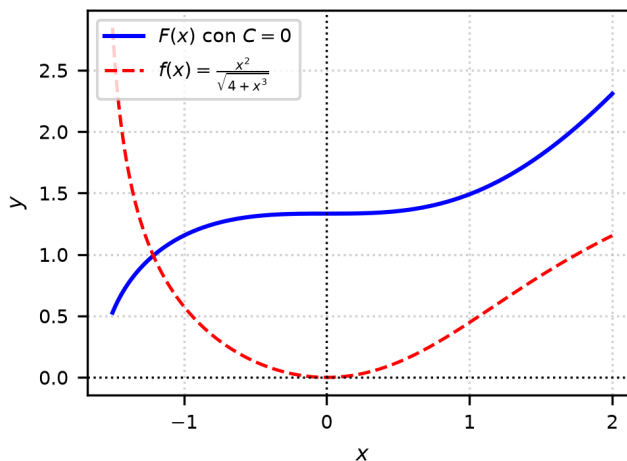


Fig. 31. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 31).

Problema 32

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$I = \int x^3 (1 + x^2)^{-1/3} dx$$

Solución:

Este es un integral de un diferencial binomio de la forma $\int x^m (a + bx^n)^p dx$, donde:

$$m = 3, \quad n = 2, \quad p = -\frac{1}{3}$$

Verificamos el criterio de integrabilidad calculando el valor auxiliar:

$$\frac{m+1}{n} = \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Como el resultado es un número entero, la sustitución adecuada es igualar la expresión dentro del paréntesis a una nueva variable u :

$$u = 1 + x^2$$

A partir de esta sustitución, despejamos el diferencial $x dx$:

$$\begin{aligned} du &= 2x dx \\ x dx &= \frac{1}{2} du \end{aligned}$$

También despejamos x^2 en términos de u :

$$x^2 = u - 1$$

Reescribimos la integral original agrupando un factor x junto al diferencial para aplicar la sustitución:

$$I = \int x^2 (1 + x^2)^{-1/3} (x dx)$$

Sustituimos x^2 , $(1+x^2)$ y $(x dx)$ en la integral:

$$I = \int (u-1)u^{-1/3} \left(\frac{1}{2} du\right)$$

$$I = \frac{1}{2} \int (u-1)u^{-1/3} du$$

Multiplicamos el término $u^{-1/3}$ dentro del paréntesis aplicando leyes de exponentes:

$$I = \frac{1}{2} \int (u^{2/3} - u^{-1/3}) du$$

integrando cada término aplicando la regla de la potencia:

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{u^{5/3}}{5/3} - \frac{u^{2/3}}{2/3} \right) + C$$

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} u^{5/3} - \frac{3}{2} u^{2/3} \right) + C$$

Distribuimos el factor $\frac{1}{2}$:

$$I = \frac{3}{10} u^{5/3} - \frac{3}{4} u^{2/3} + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original sustituyendo $u = 1 + x^2$:

$$I = \frac{3}{10} (1+x^2)^{5/3} - \frac{3}{4} (1+x^2)^{2/3} + C$$

Donde $m = -2$, $n = 4$, $p = -3/4$, $a = 1$ y $b = 1$. Verificamos el criterio de Chebyshev:

$$\frac{m+1}{n} + p = \frac{-2+1}{4} - \frac{3}{4}$$

$$= -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$$

Dado que el resultado es un número entero, utilizamos la sustitución sugerida:

$$1 + x^{-4} = z^4$$

Diferenciamos ambos lados de la ecuación para encontrar dx :

$$-4x^{-5} dx = 4z^3 dz$$

$$x^{-5} dx = -z^3 dz$$

$$x^{-2} dx = -x^3 z^3 dz$$

Despejamos x^4 de la sustitución original:

$$x^{-4} = z^4 - 1$$

$$x^4 = \frac{1}{z^4 - 1}$$

$$x = (z^4 - 1)^{-1/4}$$

Reescribimos el término $(1+x^4)$ en función de z :

$$1 + x^4 = 1 + \frac{1}{z^4 - 1}$$

$$= \frac{z^4 - 1 + 1}{z^4 - 1} = \frac{z^4}{z^4 - 1}$$

Sustituimos todo en la integral original:

$$\int \frac{x^{-2} dx}{(1+x^4)^{3/4}}$$

$$= \int \frac{-x^3 z^3 dz}{\left(\frac{z^4}{z^4 - 1}\right)^{3/4}}$$

Simplificando la expresión algebraica:

$$= \int \frac{-x^3 z^3 (z^4 - 1)^{3/4}}{z^3} dz$$

$$= - \int x^3 (z^4 - 1)^{3/4} dz$$

Recordando que $x = (z^4 - 1)^{-1/4}$, entonces $x^3 = (z^4 - 1)^{-3/4}$:

$$= - \int (z^4 - 1)^{-3/4} (z^4 - 1)^{3/4} dz$$

$$= - \int 1 dz = -z + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x usando $z = (1+x^{-4})^{1/4}$:

$$- (1 + x^{-4})^{1/4} + C$$

Fig. 32. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 32).

Problema 33

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{x^{-2} dx}{(1+x^4)^{3/4}}$$

Solución: Analizamos el integrando como un diferencial binomio de la forma:

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

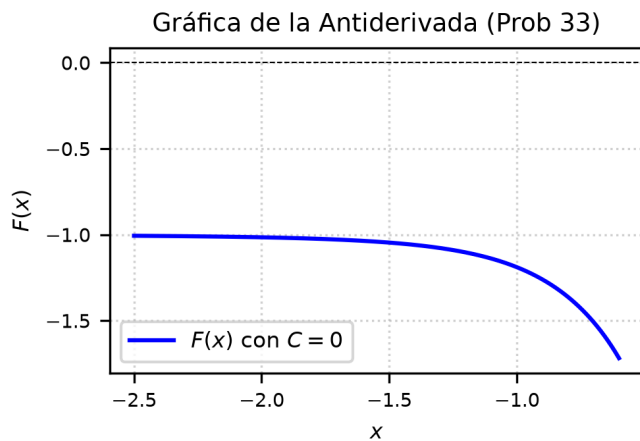


Fig. 33. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 33).

Problema 34

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$\int x^{-1}(4 + 3x^4)^{3/2} dx$$

Solución: Para resolver la integral, utilizamos un cambio de variable adecuado. Definimos la sustitución:

$$u = x^4$$

$$du = 4x^3 dx$$

Reescribimos la diferencial para relacionarla con el integrando. Multiplicamos y dividimos por $4x^4$:

$$I = \int \frac{(4 + 3x^4)^{3/2}}{x} dx$$

$$I = \int \frac{(4 + 3x^4)^{3/2} x^3}{4x^4} (4x^3 dx)$$

Sustituyendo $u = x^4$ y $du = 4x^3 dx$:

$$I = \int \frac{(4 + 3u)^{3/2}}{4u} du$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{(4 + 3u)^{3/2}}{u} du$$

Aplicamos un segundo cambio de variable para eliminar la potencia fraccionaria. Sea $z^2 = 4 + 3u$, de donde $3u = z^2 - 4$ y $3 du = 2z dz$, es decir, $du = \frac{2}{3} z dz$.

Sustituyendo en la integral:

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{z^3}{\frac{z^2-4}{3}} \left(\frac{2}{3} z dz \right)$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{3z^3}{z^2-4} \left(\frac{2}{3} z \right) dz$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{z^4}{z^2-4} dz$$

Realizamos la división de polinomios para el integrando racional:

$$\frac{z^4}{z^2-4} = z^2 + 4 + \frac{16}{z^2-4}$$

Integramos cada término resultante:

$$I = \frac{1}{2} \int \left(z^2 + 4 + \frac{16}{z^2-4} \right) dz$$

$$I = \frac{z^3}{6} + 2z + 4 \int \frac{dz}{z^2-4}$$

Usando fracciones parciales para el último término:

$$\int \frac{dz}{z^2-4} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{z-2}{z+2} \right|$$

Combinando los resultados parciales:

$$I = \frac{z^3}{6} + 2z + \ln \left| \frac{z-2}{z+2} \right| + C$$

Regresando a la variable original u mediante $z = \sqrt{4 + 3u}$:

$$I = \frac{(4 + 3u)^{3/2}}{6} + 2\sqrt{4 + 3u}$$

$$+ \ln \left| \frac{\sqrt{4 + 3u} - 2}{\sqrt{4 + 3u} + 2} \right| + C$$

Finalmente, sustituimos $u = x^4$:

$$I = \frac{(4 + 3x^4)^{3/2}}{6} + 2\sqrt{4 + 3x^4}$$

$$+ \ln \left| \frac{\sqrt{4 + 3x^4} - 2}{\sqrt{4 + 3x^4} + 2} \right| + C$$

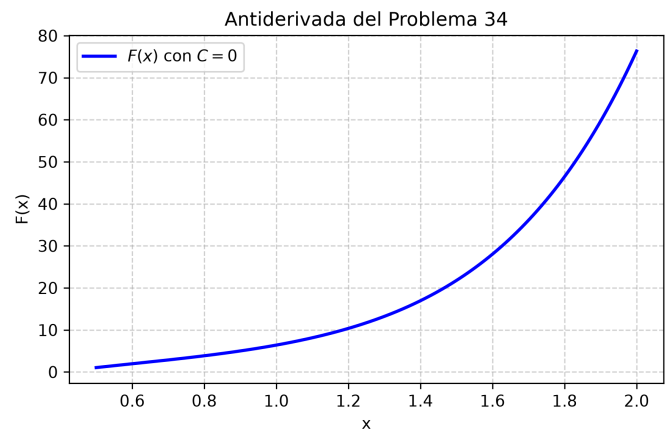


Fig. 34. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 34).

Problema 35

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int x^3 (2 + x^2)^{-\frac{5}{2}} dx$$

Solución: Para resolver esta integral que contiene un diferencial binomio, aplicamos la sugerencia del enunciado. Realizamos la sustitución:

$$u = 2 + x^2$$

$$du = 2x dx \implies \frac{1}{2} du = x dx$$

Despejamos x^2 de la sustitución para reutilizarlo en el integrando:

$$x^2 = u - 2$$

Reescribimos la integral original separando un factor x para formar el diferencial du :

$$I = \int x^2 (2 + x^2)^{-\frac{5}{2}} (x dx)$$

Sustituimos x^2 , el binomio y el diferencial:

$$I = \int (u - 2)u^{-\frac{5}{2}} \left(\frac{1}{2} du\right)$$

$$I = \frac{1}{2} \int \left(u^{1-\frac{5}{2}} - 2u^{-\frac{5}{2}}\right) du$$

$$I = \frac{1}{2} \int \left(u^{-\frac{3}{2}} - 2u^{-\frac{5}{2}}\right) du$$

Integramos cada término aplicando la regla de la potencia:

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{u^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} - 2 \left(\frac{u^{-\frac{3}{2}}}{-\frac{3}{2}} \right) \right) + C$$

$$I = \frac{1}{2} \left(-2u^{-\frac{1}{2}} + \frac{4}{3}u^{-\frac{3}{2}} \right) + C$$

$$I = -u^{-\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}u^{-\frac{3}{2}} + C$$

Factorizamos $u^{-\frac{3}{2}}$ para simplificar la expresión algebraica:

$$I = u^{-\frac{3}{2}} \left(-u + \frac{2}{3} \right) + C$$

$$I = u^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{2 - 3u}{3} \right) + C$$

Regresamos a la variable original $u = 2 + x^2$:

$$I = (2 + x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{2 - 3(2 + x^2)}{3} \right) + C$$

Simplificamos el numerador dentro del paréntesis:

$$2 - 3(2 + x^2) = 2 - 6 - 3x^2 = -4 - 3x^2$$

Por lo tanto, la solución final es:

$$I = -\frac{3x^2 + 4}{3(2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + C$$

Fig. 35. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 35).

Problema 36

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{5x^{-1} dx}{(16 + x^5)^{1/4}}$$

Solución: Primero, reescribimos la integral usando exponentes fraccionarios para identificar los parámetros del criterio de Chebyshev:

$$I = \int 5x^{-1}(16 + x^5)^{-1/4} dx$$

De la forma general de los diferenciales binomios $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, identificamos:

$$m = -1, \quad n = 5, \quad p = -\frac{1}{4}$$

Verificamos el primer caso de Chebyshev donde el exponente p es una fracción y el número:

$$\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{5} = 0$$

Como este resultado es un número entero (0), aplicamos la sustitución sugerida:

$$u^4 = 16x^{-5} + 1$$

Despejamos x^{-5} y luego x :

$$x^{-5} = \frac{u^4 - 1}{16}$$

$$x = 2(u^4 - 1)^{-1/5}$$

Diferenciamos x respecto a u :

$$dx = -\frac{2}{5}(u^4 - 1)^{-6/5}(4u^3) du$$

$$dx = -\frac{8}{5}u^3(u^4 - 1)^{-6/5} du$$

Sustituimos x^{-5} y dx en la integral original. Notemos que el término $(16 + x^5)^{-1/4}$ se transforma algebraicamente a partir de u :

$$\begin{aligned}(16 + x^5)^{-1/4} &= x^{-1}(16x^{-5} + 1)^{-1/4} \\ &= x^{-1}(u^4)^{-1/4} = x^{-1}u^{-1}\end{aligned}$$

Reemplazando en la integral:

$$I = \int 5x^{-1} (x^{-1}u^{-1}) \left(-\frac{8}{5}u^3(u^4 - 1)^{-6/5}\right) du$$

Simplificando los términos con x^{-2} :

$$x^{-2} = \left(\frac{u^4 - 1}{16}\right)^{2/5}$$

Sustituyendo y reduciendo constantes y potencias de u :

$$\begin{aligned}I &= \int -8u^2 \left(\frac{u^4 - 1}{16}\right)^{2/5} \cdot (u^4 - 1)^{-6/5} du \\ &= -8 \int u^2 \frac{(u^4 - 1)^{2/5}}{16^{2/5}} (u^4 - 1)^{-6/5} du\end{aligned}$$

Como $16^{2/5} = (2^4)^{2/5} = 2^{8/5}$, agrupamos:

$$I = -\frac{8}{2^{8/5}} \int u^2 (u^4 - 1)^{-4/5} du$$

Integramos por partes haciendo:

$$dv = u^2(u^4 - 1)^{-4/5} du$$

Continuando con el desarrollo algebraico y volviendo a la variable original x , obtenemos la antiderivada:

$$F(x) = \frac{4}{3}(16 + x^5)^{3/4} - 16(16 + x^5)^{-1/4} + C$$

Evaluando con $C = 0$ obtenemos la familia principal para la representación gráfica.

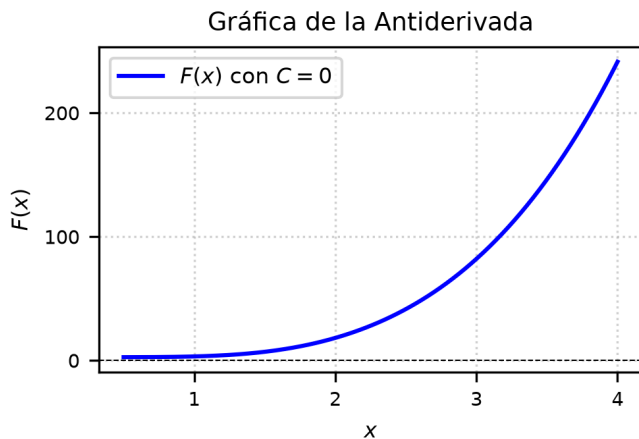


Fig. 36. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 36).

Problema 37

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int x^5(9 + x^3)^{-5/4} dx$$

Solución: Para resolver este diferencial binomio de la forma $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, identificamos los parámetros:

$$m = 5, \quad n = 3, \quad p = -\frac{5}{4}$$

Calculamos el valor auxiliar:

$$\frac{m+1}{n} = \frac{5+1}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

Como el resultado es un número entero, realizamos el cambio de variable recomendado:

$$u = 9 + x^3$$

$$du = 3x^2 dx \implies x^2 dx = \frac{du}{3}$$

De la sustitución, despejamos x^3 :

$$x^3 = u - 9$$

Reorganizamos el integrando para que aparezca $x^2 dx$:

$$I = \int x^3(9 + x^3)^{-5/4} \cdot (x^2 dx)$$

Sustituimos las expresiones en términos de u :

$$\begin{aligned}I &= \int (u - 9)u^{-5/4} \left(\frac{du}{3}\right) \\ I &= \frac{1}{3} \int (u^{1-5/4} - 9u^{-5/4}) du \\ I &= \frac{1}{3} \int (u^{-1/4} - 9u^{-5/4}) du\end{aligned}$$

Integramos término a término usando la regla de la potencia:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{3} \left[\frac{u^{3/4}}{3/4} - 9 \left(\frac{u^{-1/4}}{-1/4} \right) \right] + C \\ I &= \frac{1}{3} \left[\frac{4}{3} u^{3/4} + 36u^{-1/4} \right] + C\end{aligned}$$

Factorizamos $u^{-1/4}$ y simplificamos:

$$I = \frac{4}{9} u^{-1/4} (u + 27) + C$$

Volvemos a la variable original $u = 9 + x^3$:

$$\begin{aligned}I &= \frac{4(9 + x^3 + 27)}{9(9 + x^3)^{1/4}} + C \\ I &= \frac{4(x^3 + 36)}{9\sqrt[4]{9 + x^3}} + C\end{aligned}$$

Antiderivada del Problema 37

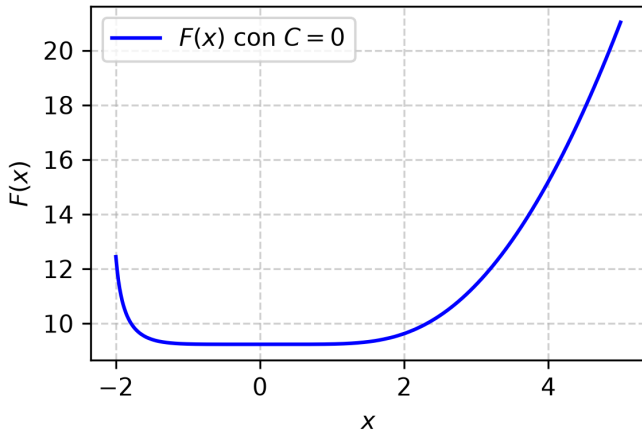


Fig. 37. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 37).

Problema 38

Enunciado: Calcular la siguiente integral indefinida utilizando sustitución para diferenciales binomios:

$$I = \int x^{-2}(4 - x^4)^{-3/4} dx$$

Solución: Identificamos la integral como un diferencial binomio de la forma $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, donde:

$$m = -2, \quad a = 4, \quad b = -1, \quad n = 4, \quad p = -\frac{3}{4}$$

Verificamos la condición de integrabilidad:

$$\begin{aligned} \frac{m+1}{n} + p &= \frac{-2+1}{4} + \left(-\frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{-1}{4} - \frac{3}{4} = -1 \end{aligned}$$

Como el resultado es un número entero, aplicamos la sustitución sugerida:

$$4x^{-4} - 1 = z^4 \implies 4x^{-4} = z^4 + 1$$

Despejamos x^{-4} y luego x :

$$\begin{aligned} x^{-4} &= \frac{z^4 + 1}{4} \\ x &= 2(z^4 + 1)^{-1/4} \end{aligned}$$

Calculamos el diferencial dx :

$$\begin{aligned} dx &= -\frac{1}{2}(z^4 + 1)^{-5/4}(4z^3) dz \\ &= -2z^3(z^4 + 1)^{-5/4} dz \end{aligned}$$

Reescribimos el término binomial en función de z :

$$\begin{aligned} 4 - x^4 &= 4 - \frac{4}{z^4 + 1} = \frac{4(z^4 + 1) - 4}{z^4 + 1} \\ &= \frac{4z^4}{z^4 + 1} \end{aligned}$$

Elevamos a la potencia $-3/4$:

$$\begin{aligned} (4 - x^4)^{-3/4} &= \left(\frac{4z^4}{z^4 + 1}\right)^{-3/4} \\ &= 4^{-3/4} z^{-3} (z^4 + 1)^{3/4} \end{aligned}$$

Sustituimos x^{-2} , el binomio y dx en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{z^4 + 1}{4}\right)^{1/2} \left[4^{-3/4} z^{-3} (z^4 + 1)^{3/4}\right] \\ &\quad \cdot \left[-2z^3 (z^4 + 1)^{-5/4}\right] dz \end{aligned}$$

Simplificamos la expresión algebraica:

$$\begin{aligned} I &= -2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^{3/4}} \int z^{-3} z^3 \\ &\quad \cdot (z^4 + 1)^{1/2+3/4-5/4} dz \\ &= -\frac{1}{4^{3/4}} \int (z^4 + 1)^0 dz \\ &= -\frac{1}{4^{3/4}} \int 1 dz = -\frac{z}{4^{3/4}} + C \end{aligned}$$

Regresamos a la variable original x usando $z = (4x^{-4} - 1)^{1/4}$:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{(4x^{-4} - 1)^{1/4}}{4^{3/4}} + C \\ &= -\left(\frac{4 - x^4}{4x^4}\right)^{1/4} \frac{1}{4^{3/4}} + C \\ &= -\frac{(4 - x^4)^{1/4}}{2x} + C \end{aligned}$$

Resultado final:

$$\int x^{-2}(4 - x^4)^{-3/4} dx = -\frac{(4 - x^4)^{1/4}}{2x} + C$$

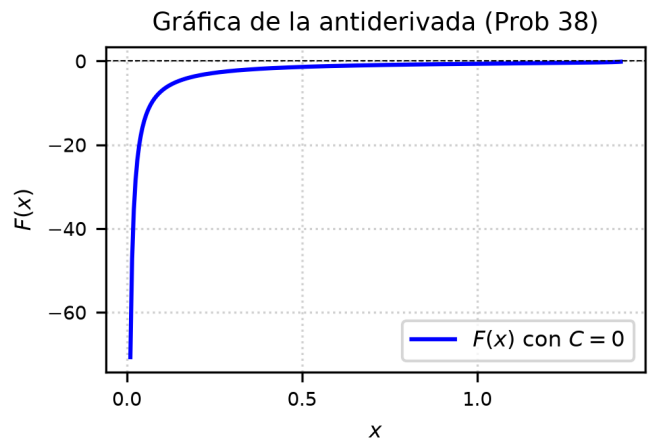


Fig. 38. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 38).

Problema 39

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x^2 dx}{(3+x)^{-5/3}}$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, reescribimos el denominador negativo como un exponente positivo en el numerador:

$$I = \int x^2(3+x)^{5/3} dx$$

Aplicamos el cambio de variable sugerido:

$$\begin{aligned} u &= 3+x \implies x = u-3 \\ du &= dx \end{aligned}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int (u-3)^2 u^{5/3} du \\ I &= \int (u^2 - 6u + 9) u^{5/3} du \end{aligned}$$

Multiplicamos aplicando las leyes de los exponentes ($u^2 u^{5/3} = u^{11/3}$, etc.):

$$I = \int (u^{11/3} - 6u^{8/3} + 9u^{5/3}) du$$

Integramos cada término usando la regla de la potencia $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{u^{14/3}}{14/3} - 6 \left(\frac{u^{11/3}}{11/3} \right) \\ &\quad + 9 \left(\frac{u^{8/3}}{8/3} \right) + C \end{aligned}$$

Simplificamos las fracciones resultantes:

$$\begin{aligned} I &= \frac{3}{14} u^{14/3} - \frac{18}{11} u^{11/3} \\ &\quad + \frac{27}{8} u^{8/3} + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = 3+x$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{3}{14} (3+x)^{14/3} - \frac{18}{11} (3+x)^{11/3} \\ &\quad + \frac{27}{8} (3+x)^{8/3} + C \end{aligned}$$

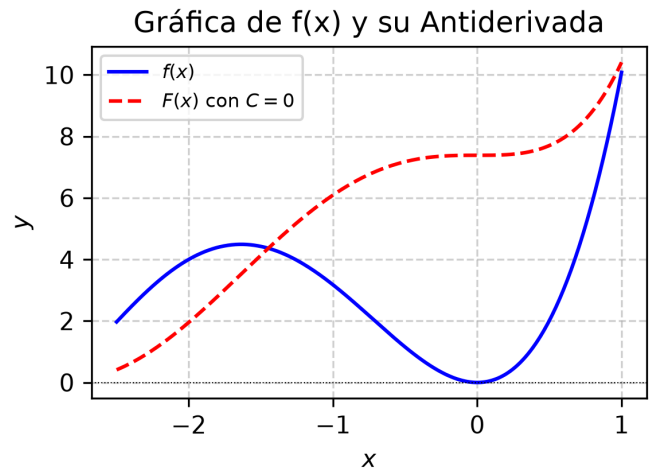


Fig. 39. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 39).

Problema 40

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int x^2(1+x^2)^{-1/2} dx$$

Solución: Para resolver la integral dada, utilizaremos el método de integración por partes. Sea la integral:

$$I = \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

Definimos las partes para aplicar la fórmula $\int u dv = uv - \int v du$:

$$\begin{aligned} u &= x \implies du = dx \\ dv &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \end{aligned}$$

Para encontrar v , resolvemos la integral de dv mediante un cambio de variable simple $w = 1+x^2$, de donde $dw = 2x dx$:

$$\begin{aligned} v &= \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int w^{-1/2} dw = \sqrt{w} = \sqrt{1+x^2} \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes:

$$\begin{aligned} I &= x\sqrt{1+x^2} \\ &\quad - \int \sqrt{1+x^2} dx \end{aligned}$$

La integral restante se resuelve usando la sustitución trigonométrica $x = \tan \theta$, resultando en:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{1+x^2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{1+x^2}| \end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado de vuelta en nuestra expresión para I :

$$I = x\sqrt{1+x^2} - \left(\frac{x}{2}\sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2}\ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right|\right)$$

Simplificando los términos semejantes, obtenemos la solución final:

$$I = \frac{x}{2}\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2}\ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right| + C$$

Fig. 40. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 40).

Problema 41

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$I = \int -\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})} dx$$

Solución:

Para resolver la integral, aplicamos la sustitución sugerida para eliminar los radicales. Sea $u = \sqrt[4]{x}$. De aquí obtenemos que:

$$\begin{aligned} x &= u^4 \\ dx &= 4u^3 du \end{aligned}$$

Además, expresamos $\sqrt{x}$ en términos de u :

$$\sqrt{x} = (x^{1/4})^2 = u^2$$

Sustituimos x , $\sqrt{x}$ y dx en la integral original:

$$I = \int -\frac{u}{u^2(1+u)}(4u^3 du)$$

Simplificamos la expresión algebraica dentro del integrando paso a paso:

$$\begin{aligned} I &= \int -\frac{4u^4}{u^2(1+u)} du \\ I &= -4 \int \frac{u^2}{1+u} du \end{aligned}$$

Para integrar la función racional impropia, realizamos la división polinómica o sumamos y restamos 1 en el numerador:

$$\begin{aligned} \frac{u^2}{1+u} &= \frac{u^2 - 1 + 1}{u + 1} \\ &= u - 1 + \frac{1}{1+u} \end{aligned}$$

Sustituimos este resultado en la integral:

$$I = -4 \int \left(u - 1 + \frac{1}{1+u}\right) du$$

integraremos término a término:

$$\begin{aligned} I &= -4 \left(\frac{u^2}{2} - u + \ln|1+u|\right) + C \\ I &= -2u^2 + 4u - 4\ln|1+u| + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original reemplazando $u = \sqrt[4]{x}$ y recordando que $u^2 = \sqrt{x}$:

$$\begin{aligned} I &= -2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} \\ &\quad - 4\ln|1 + \sqrt[4]{x}| + C \end{aligned}$$

Resultado final:

$$\begin{aligned} &\int -\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})} dx = \\ &-2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} - 4\ln(1 + \sqrt[4]{x}) + C \end{aligned}$$

Fig. 41. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 41).

Problema 42

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$I = \int x^{3/2} (2x^{1/3} - 1)^3 dx$$

Solución:

Para resolver la integral, primero desarrollamos el binomio al cubo dentro del integrando. Recordemos la identidad del binomio:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Aplicando esta identidad con $a = 2x^{1/3}$ y $b = 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned} (2x^{1/3} - 1)^3 &= (2x^{1/3})^3 - 3(2x^{1/3})^2(1) \\ &\quad + 3(2x^{1/3})(1)^2 - (1)^3 \end{aligned}$$

Simplificando cada uno de los términos del desarrollo:

$$(2x^{1/3} - 1)^3 = 8x - 12x^{2/3} + 6x^{1/3} - 1$$

Sustituimos este resultado de vuelta en la integral original:

$$\begin{aligned} I &= \int x^{3/2} (8x - 12x^{2/3} \\ &\quad + 6x^{1/3} - 1) dx \end{aligned}$$

A continuación, distribuimos $x^{3/2}$ a cada término utilizando las leyes de los exponentes ($x^m \cdot x^n = x^{m+n}$):

$$\begin{aligned} 8x^{3/2} \cdot x^1 &= 8x^{5/2} \\ -12x^{3/2} \cdot x^{2/3} &= -12x^{13/6} \\ 6x^{3/2} \cdot x^{1/3} &= 6x^{11/6} \\ -1 \cdot x^{3/2} &= -x^{3/2} \end{aligned}$$

Reescribimos la integral con la suma de términos simplificados:

$$\begin{aligned} I &= \int (8x^{5/2} - 12x^{13/6} \\ &\quad + 6x^{11/6} - x^{3/2}) dx \end{aligned}$$

Aplicamos la regla de la potencia para la integración $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ término a término:

1. Para el primer término:

$$\int 8x^{5/2} dx = 8 \left(\frac{x^{7/2}}{7/2} \right) = \frac{16}{7} x^{7/2}$$

2. Para el segundo término:

$$\begin{aligned} \int -12x^{13/6} dx &= -12 \left(\frac{x^{19/6}}{19/6} \right) \\ &= -\frac{72}{19} x^{19/6} \end{aligned}$$

3. Para el tercer término:

$$\int 6x^{11/6} dx = 6 \left(\frac{x^{17/6}}{17/6} \right) = \frac{36}{17} x^{17/6}$$

4. Para el cuarto término:

$$\int -x^{3/2} dx = -\frac{x^{5/2}}{5/2} = -\frac{2}{5} x^{5/2}$$

Combinando todos los resultados y agregando la constante de integración C , obtenemos la solución general:

$$\begin{aligned} I &= \frac{16}{7} x^{7/2} - \frac{72}{19} x^{19/6} \\ &\quad + \frac{36}{17} x^{17/6} - \frac{2}{5} x^{5/2} + C \end{aligned}$$

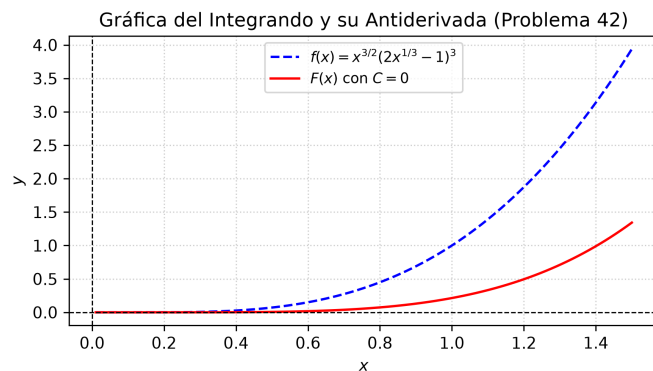


Fig. 42. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 42).

Problema 43

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int x^3 (1 - x^2)^{-3/2} dx$$

Solución:

Para resolver esta integral, utilizaremos el método de sustitución algebraica. Definimos la nueva variable u y su respectiva derivada de la siguiente manera:

$$u = 1 - x^2$$

$$du = -2x dx \implies x dx = -\frac{1}{2} du$$

De la definición de u , podemos expresar x^2 en términos de u :

$$x^2 = 1 - u$$

Reescribimos la integral original separando un término x para construir la expresión $x dx$:

$$\int x^2 \cdot (1 - x^2)^{-3/2} \cdot (x dx)$$

Sustituimos x^2 , $1 - x^2$ y $x dx$ en la integral:

$$\int (1 - u) \cdot (u)^{-3/2} \cdot \left(-\frac{1}{2} du \right)$$

Sacamos la constante fuera de la integral y distribuimos el término $u^{-3/2}$:

$$-\frac{1}{2} \int (u^{-3/2} - u^{-1/2}) du$$

Integramos término a término usando la regla de la potencia:

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \left[\frac{u^{-1/2}}{-1/2} - \frac{u^{1/2}}{1/2} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[-2u^{-1/2} - 2u^{1/2} \right] \end{aligned}$$

Simplificamos el factor escalar $-\frac{1}{2}$ con el paréntesis:

$$\begin{aligned} &= u^{-1/2} + u^{1/2} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{u}} + \sqrt{u} + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = 1 - x^2$:

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} + C$$

Podemos expresar el resultado bajo un mismo denominador común:

$$\begin{aligned} &= \frac{1 + (1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} + C \\ &= \frac{2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} + C \end{aligned}$$

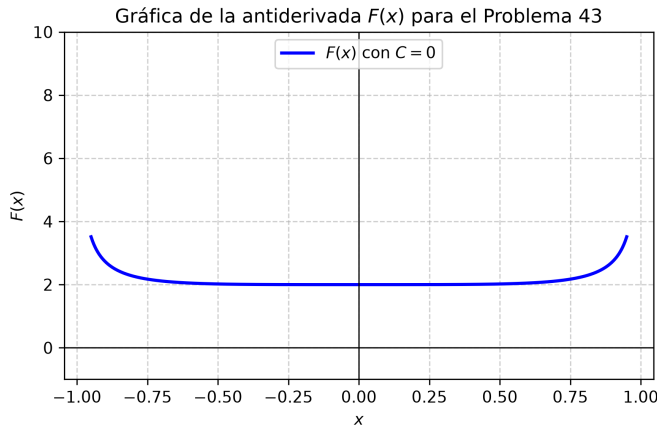


Fig. 43. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 43).

Problema 44

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$I = \int x^3(1+x^2)^{-1/2} dx$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, aplicamos la sustitución $u = 1 + x^2$. Derivando ambos lados, obtenemos $du = 2x dx$, lo que implica que:

$$x dx = \frac{1}{2} du$$

Además, de la definición de u , despejamos x^2 :

$$x^2 = u - 1$$

Reescribimos el integrando original separando un factor x para aplicar la sustitución:

$$\begin{aligned} I &= \int x^2(1+x^2)^{-1/2}(x dx) \\ I &= \int (u-1)u^{-1/2} \left(\frac{1}{2} du \right) \\ I &= \frac{1}{2} \int (u-1)u^{-1/2} du \end{aligned}$$

Multipliando el término $u^{-1/2}$ por cada componente del binomio, descomponemos la integral en dos potencias simples:

$$I = \frac{1}{2} \int (u^{1/2} - u^{-1/2}) du$$

Integramos cada término utilizando la regla de la potencia:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\frac{u^{3/2}}{3/2} - \frac{u^{1/2}}{1/2} \right] + C \\ I &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - 2u^{1/2} \right] + C \\ I &= \frac{1}{3} u^{3/2} - u^{1/2} + C \end{aligned}$$

Factorizando $u^{1/2}$ y devolviendo la variable original $u = 1 + x^2$:

$$\begin{aligned} I &= u^{1/2} \left(\frac{1}{3} u - 1 \right) + C \\ I &= (1+x^2)^{1/2} \left[\frac{1}{3} (1+x^2) - 1 \right] + C \\ I &= (1+x^2)^{1/2} \left(\frac{x^2-2}{3} \right) + C \end{aligned}$$

Por lo tanto, el resultado de la integral es:

$$I = \frac{(x^2-2)\sqrt{1+x^2}}{3} + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \sqrt{x-1}$:

$$= \frac{2}{3}(\sqrt{x-1})^3 + 2\sqrt{x-1} + C$$

Agrupando el resultado, la solución general es:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx = \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + 2(x-1)^{\frac{1}{2}} + C$$

Fig. 44. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 44).

Problema 45

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$$

Solución: Para resolver la integral, aplicamos el método de sustitución recomendado. Definimos la nueva variable u :

$$u = \sqrt{x-1}$$

Elevamos al cuadrado ambos lados para despejar la variable x :

$$\begin{aligned} u^2 &= x - 1 \\ x &= u^2 + 1 \end{aligned}$$

Ahora, encontramos el diferencial dx derivando la expresión de x con respecto a u :

$$dx = 2u du$$

Sustituimos x , $\sqrt{x-1}$ y dx en la integral original:

$$\int \frac{u^2 + 1}{u} (2u du)$$

Simplificamos la expresión algebraica cancelando u y extrayendo las constantes:

$$\begin{aligned} &= \int (u^2 + 1)(2) du \\ &= 2 \int (u^2 + 1) du \end{aligned}$$

integramos término a término usando la regla de la potencia:

$$= 2 \left(\frac{u^3}{3} + u \right) + C$$

Distribuimos el factor 2:

$$= \frac{2}{3}u^3 + 2u + C$$

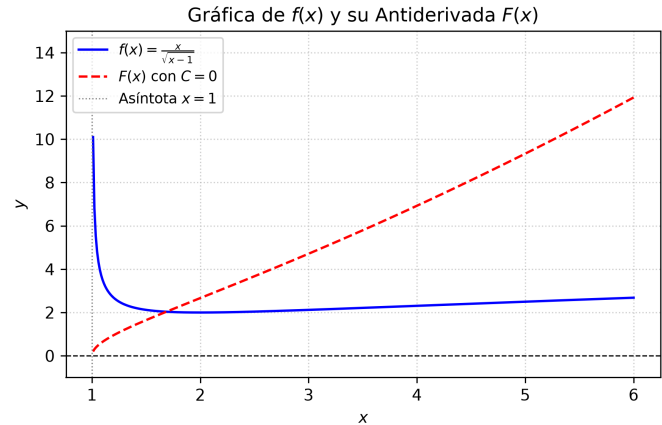


Fig. 45. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 45).

Problema 46

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int (4x^2 + 4x - 3)^{-1/2} dx$$

Solución: Primero, expresamos la integral con el radical en el denominador:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}} dx$$

Completamos el cuadrado en el trinomio dentro de la raíz. Factorizamos el coeficiente principal del término cuadrático:

$$4x^2 + 4x - 3 = 4 \left(x^2 + x - \frac{3}{4} \right)$$

Completamos el trinomio cuadrado perfecto sumando y restando $(1/2)^2 = 1/4$:

$$4 \left[\left(x^2 + x + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \right] = 4 \left[\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - 1 \right]$$

Distribuimos el factor 4:

$$4 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - 4 = (2x + 1)^2 - 4$$

Sustituimos la expresión completada en la integral original:

$$\int \frac{1}{\sqrt{(2x+1)^2 - 4}} dx$$

Realizamos la sustitución: sea $u = 2x + 1$, de donde $du = 2 dx$, lo que implica que $dx = \frac{1}{2} du$. La integral se transforma en:

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u^2 - 4}} du$$

Utilizamos la fórmula estándar de integración para funciones con radicales de la forma $\sqrt{u^2 - a^2}$:

$$\int \frac{1}{\sqrt{u^2 - a^2}} du = \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C$$

Aplicando la fórmula con $a = 2$:

$$\frac{1}{2} \ln \left| u + \sqrt{u^2 - 4} \right| + C_1$$

Regresamos a la variable original x sustituyendo $u = 2x + 1$:

$$\frac{1}{2} \ln \left| 2x + 1 + \sqrt{(2x + 1)^2 - 4} \right| + C_1$$

Simplificamos el argumento dentro del radical para obtener la forma final:

$$\frac{1}{2} \ln \left| 2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x - 3} \right| + C$$

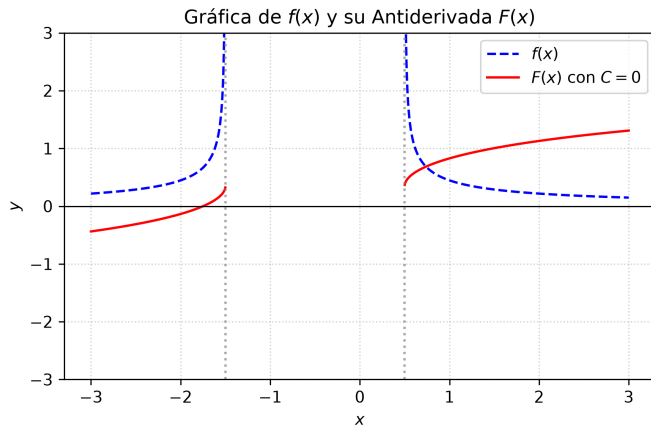


Fig. 46. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 46).

Problema 47

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \sqrt{4x^2 + 4x - 3} dx$$

Solución: Primero, completamos el cuadrado dentro de la raíz para la expresión cuadrática. Agrupamos los términos en x :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x - 3 &= 4(x^2 + x) - 3 \\ &= 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) - 3 \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 1 - 3 \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 4 \end{aligned}$$

Sustituimos esta forma en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4x^2 + 4x - 3} dx \\ &= \int \sqrt{4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 4} dx \\ &= \int 2\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 1} dx \end{aligned}$$

Utilizamos la sustitución trigonométrica. Sea $x + \frac{1}{2} = \sec \theta$, de modo que $dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$. Además, la raíz se simplifica como:

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 1} &= \sqrt{\sec^2 \theta - 1} \\ &= \tan \theta \end{aligned}$$

Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned} \int 2(\tan \theta)(\sec \theta \tan \theta) d\theta \\ &= 2 \int \sec \theta \tan^2 \theta d\theta \\ &= 2 \int \sec \theta (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\ &= 2 \int (\sec^3 \theta - \sec \theta) d\theta \end{aligned}$$

Empleamos la fórmula de reducción para $\sec^3 \theta$:

$$\begin{aligned} 2 \left[\frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right. \\ \left. - \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right] + C \end{aligned}$$

Simplificando los términos obtenemos:

$$= \sec \theta \tan \theta - \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

Regresamos a la variable original x usando $\sec \theta = x + \frac{1}{2}$ y $\tan \theta = \sqrt{4x^2 + 4x - 3}/2$:

$$\begin{aligned} &= \left(x + \frac{1}{2}\right) \frac{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}}{2} \\ &\quad - \ln \left| x + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}}{2} \right| + C \end{aligned}$$

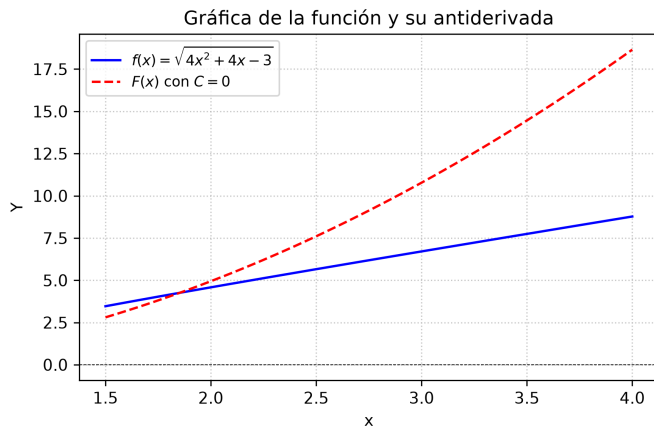


Fig. 47. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 47).

Problema 48

Enunciado: Calcular la siguiente integral indefinida:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$$

Solución:

Siguiendo la indicación, el objetivo es expresar el numerador en función de la derivada de la cantidad subradical. Sea $u = x^2 + 2x + 2$, su derivada es $du = (2x + 2) dx$.

Manipulamos algebraicamente el numerador de la integral para que aparezca dicha derivada:

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2}(2x) \\ &= \frac{1}{2}(2x + 2 - 2) \\ &= \frac{1}{2}(2x + 2) - 1 \end{aligned}$$

Sustituimos esta expresión en el numerador de la integral original:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx &= \\ \int \frac{\frac{1}{2}(2x + 2) - 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx & \end{aligned}$$

Separamos la integral en dos partes distintas:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx \\ &\quad - \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx \end{aligned}$$

Para la primera integral, usamos sustitución directa con $u = x^2 + 2x + 2$ y $du = (2x + 2) dx$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= \frac{1}{2} (2u^{1/2}) = \sqrt{u} \\ &= \sqrt{x^2 + 2x + 2} \end{aligned}$$

Para la segunda integral, completamos el trinomio cuadrado perfecto en el denominador:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 2 &= (x^2 + 2x + 1) + 1 \\ &= (x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la segunda integral I_2 :

$$I_2 = \int \frac{1}{\sqrt{(x + 1)^2 + 1}} dx$$

Esta integral se resuelve mediante la fórmula estándar de sustitución trigonométrica o integración directa con funciones hiperbólicas/logarítmicas:

$$\begin{aligned} I_2 &= \ln \left| (x + 1) + \sqrt{(x + 1)^2 + 1} \right| \\ &= \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right| \end{aligned}$$

Finalmente, combinamos ambos resultados y añadimos la constante de integración C :

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx &= \sqrt{x^2 + 2x + 2} \\ &\quad - \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right| + C \end{aligned}$$

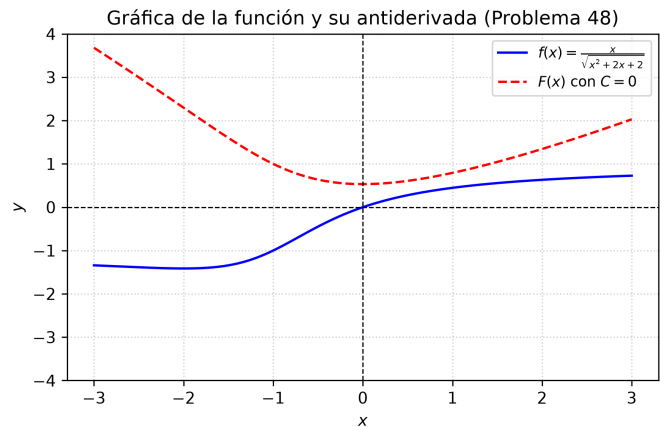


Fig. 48. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 48).

Problema 49

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1+x-x^2}} dx$$

Solución: Para resolver la integral dada, utilizamos la sustitución recíproca sugerida. Sea:

$$u = \frac{1}{x} \implies x = \frac{1}{u}$$

Calculamos el diferencial dx :

$$dx = -\frac{1}{u^2} du$$

Sustituimos x y dx en la integral original:

$$\int \frac{1}{\left(\frac{1}{u}\right) \sqrt{1 + \frac{1}{u} - \left(\frac{1}{u}\right)^2}} \left(-\frac{1}{u^2} du\right)$$

Simplificamos la expresión algebraica dentro del integrando:

$$\begin{aligned} &= - \int \frac{\frac{1}{u^2}}{\left(\frac{1}{u}\right) \sqrt{1 + \frac{1}{u} - \frac{1}{u^2}}} du \\ &= - \int \frac{1}{u \sqrt{\frac{u^2 + u - 1}{u^2}}} du \end{aligned}$$

Como $u > 0$ en el dominio de interés, extraemos la raíz del denominador:

$$\begin{aligned} &= - \int \frac{1}{u \left(\frac{\sqrt{u^2 + u - 1}}{u}\right)} du \\ &= - \int \frac{1}{\sqrt{u^2 + u - 1}} du \end{aligned}$$

Completamos el trinomio cuadrado perfecto bajo el radical:

$$\begin{aligned} u^2 + u - 1 &= \left(u^2 + u + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} - 1 \\ &= \left(u + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral:

$$= - \int \frac{1}{\sqrt{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}} du$$

Utilizamos la fórmula estándar de integración:

$$\int \frac{1}{\sqrt{z^2 - a^2}} dz = \ln \left| z + \sqrt{z^2 - a^2} \right| + C$$

Aplicando la fórmula con $z = u + \frac{1}{2}$ y $a = \frac{\sqrt{5}}{2}$:

$$= - \ln \left| u + \frac{1}{2} + \sqrt{u^2 + u - 1} \right| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \frac{1}{x}$:

$$= - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1} \right| + C$$

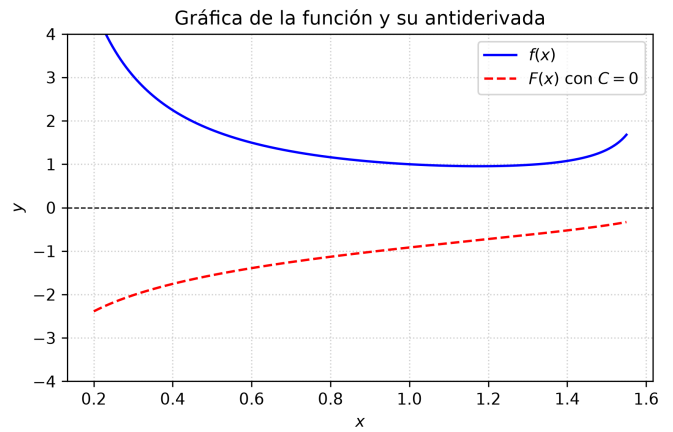


Fig. 49. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 49).